# Apostila Consolidada – Área 1

MAT01354 – Cálculo e Geometria Analítica II-A

IME-UFRGS – Profs. Arthur Miranda e Julio Lombaldo

*Apostila produzida através da transcrição integral das notas de quadro, aula a aula*
*Encerrada na Avaliação 1 – a partir da Área 2, ver o arquivo* `apostila_mat01354_area2`

Atualizada até a Aula 16 – 14/09/2026

# Sumário

**Convenção de Notação** **2**

**1 Espaço Tridimensional** **3**
1.1 Informações do curso . . . 3
1.2 Coordenadas retangulares no espaço . . . 3
1.3 Distância entre dois pontos . . . 3
1.4 Circunferência e Esfera . . . 4
1.5 Superfícies cilíndricas . . . 6
1.6 Cilindro parabólico . . . 6

**2 Vetores** **8**
2.1 Definição e igualdade de vetores . . . 8
2.2 Vetores em sistemas de coordenadas . . . 8
2.3 Norma de um vetor . . . 9
2.4 Operações aritméticas entre vetores . . . 9
2.5 Vetor com ponto inicial fora da origem . . . 10
2.6 Vetores unitários . . . 11
2.7 Como tornar um vetor unitário (normalização) . . . 11

**3 Continuação de Vetores** **12**
3.1 Relembrando a aula passada . . . 12
3.2 Vetores determinados por comprimento e ângulo . . . 12
3.3 Produto escalar . . . 13
3.4 Decomposição ortogonal . . . 14

**4 Produto Vetorial** **16**
4.1 Definição . . . 16
4.2 Exemplo . . . 16
4.3 Cálculo do determinante $3 \times 3$ (Regra de Sarrus) . . . 17
4.4 Comparação entre os produtos . . . 18
4.5 Exemplos com os vetores canônicos . . . 19
4.6 Teoremas . . . 19
4.7 Exercício resolvido: área de um triângulo no espaço . . . 20
4.8 Produto misto . . . 20
4.9 Exercício proposto . . . 21

**5 Retas** **23**
5.1 Relembrando o exercício da aula passada . . . 23
5.2 Definição . . . 24
5.3 Equações paramétricas e vetorial da reta (2D) . . . 24
5.4 Exemplo: reta a partir de ponto e vetor diretor . . . 24
5.5 Exemplo: reta a partir de dois pontos . . . 25
5.6 Retas no espaço (3D) . . . 26
5.7 Posições relativas de retas . . . 26

5.8 Exercício resolvido: posição relativa entre duas retas . . . 27
5.9 Quadro-resumo: posições relativas de retas . . . 27

**6 Planos** **29**
6.1 Exercício de fixação: posição relativa entre duas retas . . . 29
6.2 Definição . . . 30
6.3 Equação vetorial, normal e reduzida do plano . . . 30
6.4 Exemplo: planos paralelos . . . 31
6.5 Expansão em cofatores de um determinante $3 \times 3$ . . . 32
6.6 Exercício resolvido: equação do plano por três pontos . . . 33

**7 Funções de Várias Variáveis, Curvas e Superfícies** **36**
7.1 Relembrando a aula passada . . . 36
7.2 Funções de várias variáveis . . . 36
7.3 O que é (e o que não é) função . . . 37
7.4 Teste da reta vertical . . . 38
7.5 Superfícies quádricas e traços . . . 39
7.6 Resumo: identificação de traços de quádricas . . . 39
7.7 Exercício proposto: identificação de traços . . . 41
7.8 Identificação de superfícies quádricas . . . 42
7.9 Regra prática dos sinais . . . 43
7.10 Relembrando: completar quadrados . . . 43
7.11 Exercício proposto: identificação de superfícies quádricas . . . 43

**8 Derivadas Parciais** **46**
8.1 24/08 (13.3): Derivadas parciais . . . 46
8.2 Curvas de nível e mapa de contorno . . . 47
8.3 Exercício de fixação: derivadas parciais . . . 47
8.4 Derivadas parciais de ordem superior . . . 47

**9 Regra da Cadeia e Taxas Relacionadas** **49**
9.1 26/08 (13.5): Regra da cadeia e taxas relacionadas . . . 49
9.2 Revisão: regra da cadeia em uma variável . . . 49
9.3 Regra da cadeia em várias variáveis . . . 50
9.4 Exemplo resolvido 1 . . . 50
9.5 Exemplo resolvido 2 . . . 50
9.6 Generalização: mais de uma variável independente . . . 51

**10 Exercícios: Derivadas Parciais e Regra da Cadeia** **52**
10.1 28/08: Exercícios . . . 52

**11 Vetor Gradiente, Derivada Direcional e Plano Tangente** **53**
11.1 31/08: Vetor gradiente . . . 53
11.2 Derivada direcional . . . 54
11.3 Exemplo – taxa de variação e direção de crescimento máximo . . . 55
11.4 Plano tangente . . . 55
11.5 Exercício de consolidação . . . 56

**12 Plano Tangente e Reta Normal: Dedução Vetorial e Aplicações** **58**
12.1 02/09: Aproximações lineares locais (revisão) . . . 58
12.2 Confirmação via gradiente da curva de nível . . . 59
12.3 Extensão para superfícies em $\mathbb{R}^3$ . . . 60
12.4 Exercício resolvido: plano tangente a $f(x, y) = 3x + y^2$ . . . 61
12.5 Exercício resolvido: plano tangente e reta normal a $z = \ln(x^2 + y^2)$ . . . 61

**13 Máximos e Mínimos de Funções de Várias Variáveis** **63**
13.1 04/09: Revisão – plano tangente a um elipsoide . . . . . 63
13.2 Máximos e mínimos: definições . . . . . 63
13.3 Pontos críticos . . . . . 65
13.4 Teste da derivada segunda (teste da Hessiana) . . . . . 65

**14 Multiplicadores de Lagrange** **67**
14.1 09/09 (Capítulo 13.9 do livro do Anton): Multiplicadores de Lagrange . . . . . 67

**15 Exercícios: Exercício Guiado e Revisão** **69**
15.1 11/09: Exercícios . . . . . 69

**16 Avaliação 1** **70**
16.1 14/09: Avaliação 1 . . . . . 70

**Resumo: Fórmulas e Teoremas – Área 1** **71**

# Convenção de Notação

**Observação**

Ao longo de toda esta apostila, dois tipos de "colchete" aparecem lado a lado com significados diferentes – fique atento, porque os mesmos números dentro de cada um representam objetos matemáticos distintos:

- Números entre **parênteses** ( ) $\Rightarrow$ um **ponto**. Exemplo: $P(2, 3, 1)$.
- Números entre **colchetes angulares** $\langle\ \rangle$ (também chamados "parênteses angulares") $\Rightarrow$ um **vetor**. Exemplo: $\vec{v} = \langle 2, 3, 1 \rangle$.

Ou seja, $P(2, 3, 1)$ e $\vec{v} = \langle 2, 3, 1 \rangle$ têm os mesmos três números, mas representam coisas diferentes: um ponto fixo no espaço vs. uma "seta" com direção, sentido e comprimento (e sem posição fixa).

Aula 1

# Espaço Tridimensional

## 1.1 Informações do curso

**Observação**

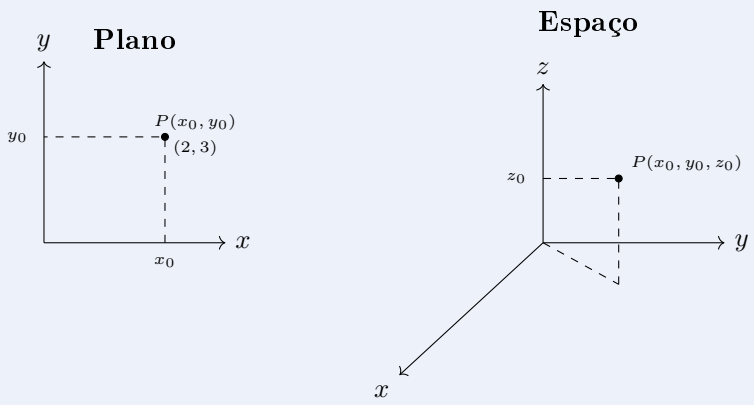
**Arthur Miranda – Sala B212 IME** (se comunicar pelo Moodle). Marcar horário [de atendimento]. Indicou estudar pelo livro (Anton).
**Conteúdo programático:**

- A1 – Vetores/geometria + derivação
- A2 – Integração
- A3 – Seq. e séries (Júlio)

## 1.2 Coordenadas retangulares no espaço

**Definição**

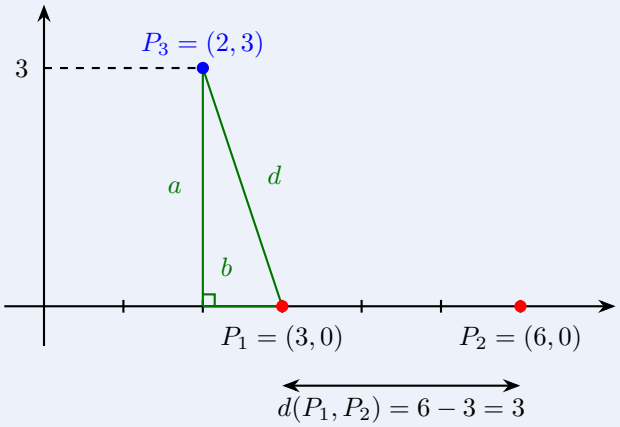
Coordenadas retangulares no espaço (ou cartesianas).




## 1.3 Distância entre dois pontos

**Definição**

**Em 2D**, podemos calcular a distância entre dois pontos.




**Exemplo 1 (simples):** $P_1$ e $P_2$ estão sobre o eixo $x$, então a distância entre eles é só a diferença das posições:

$$d(P_1, P_2) = 6 - 3 = 3$$

**Exemplo 2 (via Pitágoras):** para achar $d(P_3, P_1)$, usamos o triângulo retângulo com pé em $(2,0)$: cateto vertical $a$ (de $y = 0$ até $P_3$) e cateto horizontal $b$ (de $x = 2$ até $P_1$):

$$a = 3 - 0 = 3, \qquad b = 3 - 2 = 1$$

$$d(P_1, P_3)^2 = a^2 + b^2 = 3^2 + 1^2 = 9 + 1 = 10 \qquad \Rightarrow \qquad d(P_1, P_3) = \sqrt{10}$$

**Em resumo:** $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

**Em 3D**, calculando a distância:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

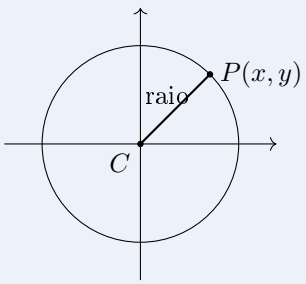
**Observação**

A ordem $x_1 - x_2$ ou $x_2 - x_1$ não importa nesse caso, pois a diferença está elevada ao quadrado.

## 1.4 Circunferência e Esfera

**Definição**

**Circunferência:** conjunto de pontos que têm a mesma distância de um ponto $C$ (o raio).

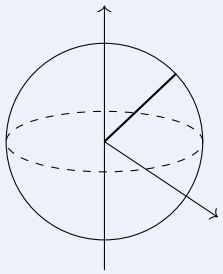



$$d(P, C) = r, \qquad d(P, C) = \sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2}, \qquad C(0,0) \text{ fixo}$$

$$\sqrt{x^2+y^2}=r \;\Rightarrow\; x^2+y^2=r^2 \qquad \text{(Eq. } \textbf{particular} \text{ da circunf., centro na origem)}$$

**Definição**

**Esfera:** é um conjunto de pontos no espaço que têm a mesma distância de um ponto $C$.



$$r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}, \qquad r^2=(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2$$

**Definição**

**Equações gerais** (centro em ponto qualquer $(x_0, y_0, z_0)$, não necessariamente a origem):

**circunferência:** $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$

**esfera:** $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=r^2$

**Exemplo**

Determine o raio e o centro da esfera de equação

$$x^2+y^2+z^2-2x-4y+8z+17=0$$

$$x^2-2x+y^2-4y+z^2+8z+17=0$$

$$x^2-2x+1-1+y^2-4y+4-4+z^2+8z+16-16+17=0$$

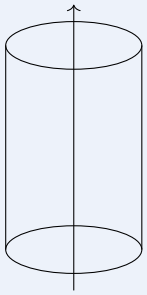
$$(x-1)^2+(y-2)^2+(z+4)^2=4$$

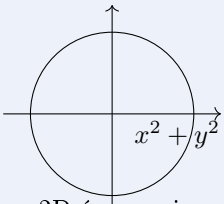
**Observação**

No contexto da circunferência e da esfera, "quadrado perfeito" aparece principalmente ao completar quadrados.
**Exemplo:** queremos chegar ao $(x-x_0)^2$, partindo de $x^2-6x$.
Isso vira $x^2-6x+9$, usando $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$. Mas não podemos simplesmente adicionar um 9, então equilibramos com um $-9$. De forma que, ao invés de obter $(x-3)^2$, obtemos $(x-3)^2-9$.

## 1.5 Superfícies cilíndricas

**Definição**






$\hookrightarrow$ em 2D é uma circunferência

$$x^2 + y^2 = r^2 \qquad \hookrightarrow \text{ em 3D é um cilindro}$$

*Por que o z não importa?*
**Em 3D (fórmula do cilindro)**, a **variável** que não aparece na equação indica o eixo ao longo do qual o cilindro se estende.

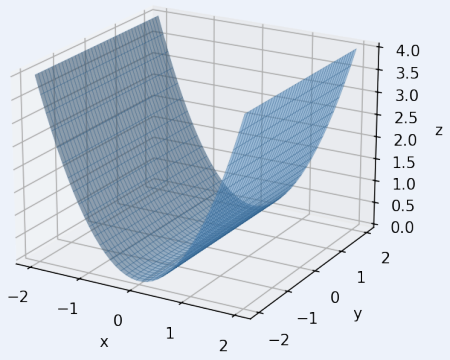
**Observação**

Não importa porque o $z$ é o que chamamos de **variável livre**, que tende ao infinito no eixo, para cima e para baixo. Independente do valor de $z$, uma vez que o ponto pertence às coordenadas $(x, y)$, o ponto está no cilindro.

## 1.6 Cilindro parabólico

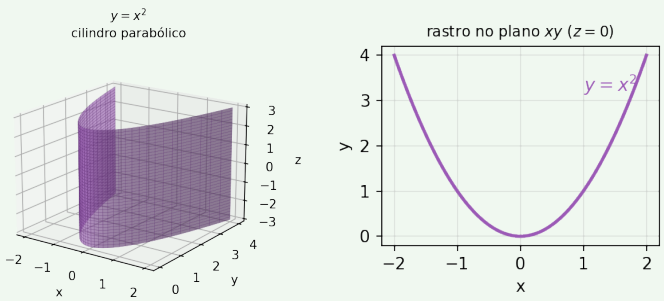
**Definição**

O cilindro parabólico é uma superfície obtida ao estender uma parábola infinitamente em uma direção. É chamado de "cilindro" porque existe uma variável livre, como no cilindro circular.




**Exemplo**

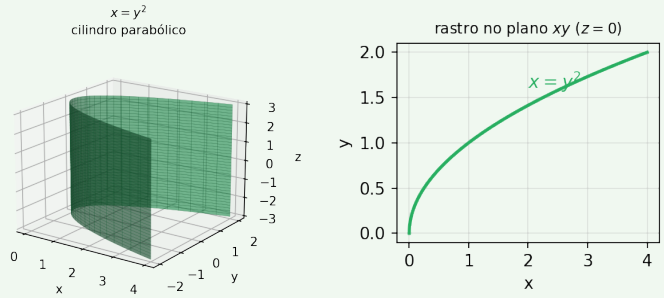
**Três casos de cilindro parabólico**, conforme a variável elevada ao quadrado e o eixo livre: $y = x^2$ **(cilindro parabólico).** A parábola $y = x^2$ está no plano $xy$. A superfície se estende ao longo do eixo $z$ ($z$ é livre).




Traços (interseções):

- $z = k$ (plano paralelo a $xy$): $y = x^2$
- $x = a$ (plano paralelo a $yz$): $y = a^2$ (reta)

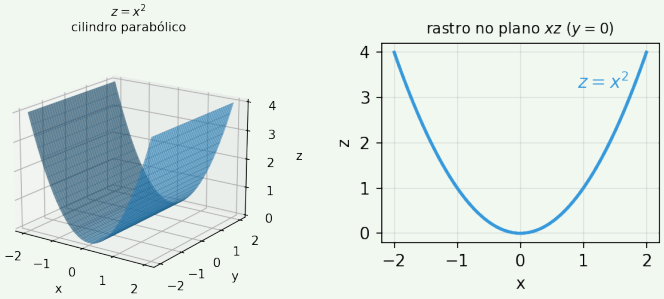
$x = y^2$ **(cilindro parabólico).** A parábola $x = y^2$ está no plano $xy$. A superfície se estende ao longo do eixo $z$ ($z$ é livre).




Traços (interseções):

- $z = k$ (plano paralelo a $xy$): $x = y^2$
- $y = b$ (plano paralelo a $xz$): $x = b^2$ (reta)

$z = x^2$ **(cilindro parabólico).** A parábola $z = x^2$ está no plano $xz$. A superfície se estende ao longo do eixo $y$ ($y$ é livre).




Traços (interseções):

- $y = k$ (plano paralelo a $xz$): $z = x^2$
- $x = a$ (plano paralelo a $yz$): $z = a^2$ (reta)

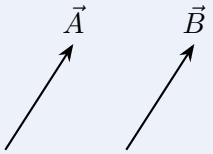
## Aula 2

# Vetores

### 2.1 Definição e igualdade de vetores

**Definição**

Vetores podem ser representados por setas (geometricamente), com direção, sentido e tamanho. Dois vetores são iguais quando possuem mesma direção, sentido e tamanho. Geometricamente falando, dois vetores são iguais se um for translação do outro.



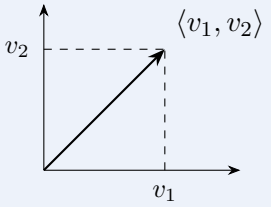

Se os pontos inicial e final do vetor coincidirem, este é chamado de **vetor nulo**.

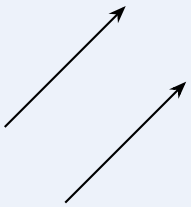
### 2.2 Vetores em sistemas de coordenadas

**Definição**

**Em 2D:** $\vec{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$

**exemplificando a translação**

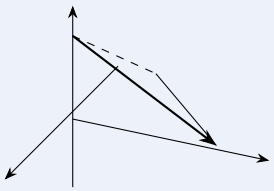


enquanto

$\langle 3, 2 \rangle$: vetor que liga $(3, 2)$ e $(0, 0)$ = vetor que liga $(1, -1)$ e $(4, 1)$.

**Em 3D:** $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$



$\langle 1, 2, -1 \rangle$: vetor que liga $(0, 0, 0)$ e $(1, 2, -1)$ = vetor que liga $(0, 0, 5)$ a $(1, 2, 4)$.

## 2.3 Norma de um vetor

**Definição**

**Norma de um vetor** (tamanho / módulo / intensidade).

**Exemplo**

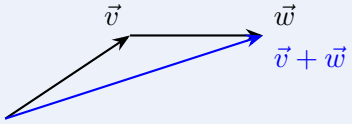
$\langle 1, 2, -1 \rangle$ tem tamanho a distância da origem ao ponto $(1, 2, -1)$:

$$d((0,0,0),(1,2,-1)) = \sqrt{(0-1)^2 + (0-2)^2 + (0+1)^2} = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$$

## 2.4 Operações aritméticas entre vetores

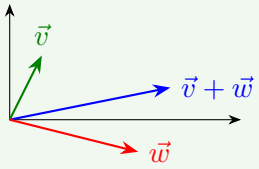
**Definição**

**Soma de vetores.** Se $\vec{v}$ e $\vec{w}$ forem vetores, a soma $\vec{v}+\vec{w}$ é o vetor que se inicia no ponto inicial de $\vec{v}$ e termina no ponto final de $\vec{w}$, quando se posiciona o início de $\vec{w}$ no final de $\vec{v}$.




**Exemplo**

Em coordenadas, por exemplo: $\vec{v} = \langle 1, 2 \rangle$ e $\vec{w} = \langle 4, -1 \rangle \Rightarrow \vec{v} + \vec{w} = \langle 5, 1 \rangle$



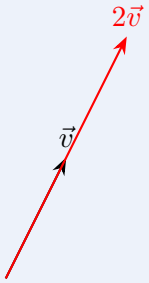

**Mais geralmente, soma de vetores:**

$$\vec{v} = \langle v_1, v_2 \rangle,\ \vec{w} = \langle w_1, w_2 \rangle \quad \Rightarrow \quad \vec{v} + \vec{w} = \langle v_1 + w_1,\ v_2 + w_2 \rangle$$

$$\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle,\ \vec{w} = \langle w_1, w_2, w_3 \rangle \quad \Rightarrow \quad \vec{v} + \vec{w} = \langle v_1 + w_1,\ v_2 + w_2,\ v_3 + w_3 \rangle$$

**Definição**

**Multiplicação de um vetor por um escalar.**




$\vec{v} + \vec{v} = 2 \cdot \vec{v}$, $\quad 3 \cdot \vec{v}$, $\quad -1 \cdot \vec{v}$ (muda o sentido do vetor)

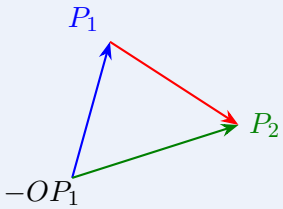
**Observação**

Multiplicar um vetor por uma constante é multiplicar cada valor dessa coordenada por essa constante.

## 2.5 Vetor com ponto inicial fora da origem

**Definição**

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1}$$



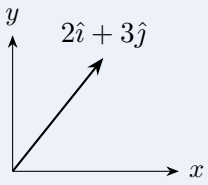

**Exemplo**

$P_1(1,3)$, $P_2(5,1)$

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \langle 5-1,\ 1-3 \rangle = \langle 4, -2 \rangle$$

## 2.6 Vetores unitários

**Definição**




Em 2D: $\hat{\imath} = \langle 1, 0\rangle$, $\hat{\jmath} = \langle 0, 1\rangle$
**Em 3D:** $\hat{\imath} = \langle 1, 0, 0\rangle$, $\hat{\jmath} = \langle 0, 1, 0\rangle$, $\hat{k} = \langle 0, 0, 1\rangle$

**Observação**

$\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$ e $\hat{k}$ são **versores**.

## 2.7 Como tornar um vetor unitário (normalização)

**Definição**

Normalizar um vetor é multiplicar ele por 1 sobre a sua norma:

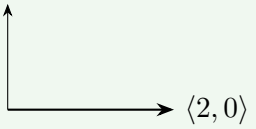
$$\vec{v} \rightsquigarrow \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

**Exemplo**

$\vec{v} = \langle 2, 0\rangle$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{2^2 + 0^2} = 2$$

$$\vec{v} \cdot \frac{1}{2} = \left\langle \frac{2}{2}, \frac{0}{2} \right\rangle = \langle 1, 0\rangle$$




**Outro exemplo:** $\vec{v} = \langle 3, 5\rangle$ (vetor genérico com $x^2$)

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{9 + 25} = \sqrt{34}$$

$$\frac{\vec{v}}{\sqrt{34}} = \left( \frac{3}{\sqrt{34}}, \frac{5}{\sqrt{34}} \right)$$

Aula 3

# Continuação de Vetores

## 3.1 Relembrando a aula passada

**Observação**

Relembrou a aula passada [conteúdo do Capítulo 2].

## 3.2 Vetores determinados por comprimento e ângulo

**Definição**

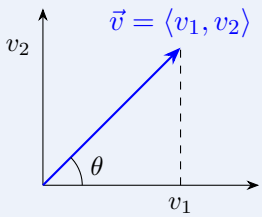


No contexto de vetores, o ângulo indica o quanto dois vetores são parecidos (sendo que 90° indica a maior diferença possível).

**Observação**

Tecnicamente, o ângulo máximo possível entre dois vetores é 180° (sentidos opostos), não 90°. O que o professor quis dizer é que 90° marca o ponto de "menor semelhança" no sentido do produto escalar: é onde $\cos\theta = 0$ e os vetores são perpendiculares (nenhuma componente de um "aponta" na direção do outro). A partir daí, o produto escalar volta a crescer em módulo — só que negativo, indicando vetores cada vez mais opostos, até chegar a 180°.

**Definição**




$$\sin\theta = \frac{v_2}{\|\vec{v}\|} \;\Rightarrow\; v_2 = \sin\theta \cdot \|\vec{v}\|, \qquad \cos\theta = \frac{v_1}{\|\vec{v}\|} \;\Rightarrow\; v_1 = \cos\theta \cdot \|\vec{v}\|$$

$$\vec{v} = \langle v_1, v_2 \rangle = \|\vec{v}\| \cdot \langle \cos\theta, \sin\theta \rangle \;\Rightarrow\; \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$$

**Exemplo**

$$\vec{v} = -\sqrt{3}\,\hat{\imath} + \hat{\jmath} = \langle -\sqrt{3}, 1\rangle$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$$

$$\sin\theta = \frac{v_2}{\|\vec{v}\|} \Rightarrow \frac{1}{2}, \qquad \cos\theta = \frac{-\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = 150^\circ$$

## 3.3 Produto escalar

**Definição**

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\cdot\|\vec{v}\|\cdot\cos\theta$$

- $\theta$ é o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$
- $\|\vec{u}\|$ é o tamanho de $\vec{u}$
- $\|\vec{v}\|$ é o tamanho de $\vec{v}$

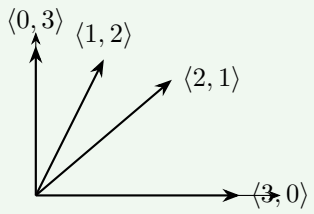
**Definição**

**Ângulo entre dois vetores.**

$$\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|} \qquad \text{e também} \qquad \vec{u}\cdot\vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

(outra forma de calcular produto escalar)

**Exemplo**




$$\langle 3,0\rangle\cdot\langle 2,1\rangle = 6$$

$$\langle 3,0\rangle\cdot\langle 1,2\rangle = 3$$

$\langle 3,0\rangle\cdot\langle 0,3\rangle = 0$ (zera no $90^\circ$ porque são vetores totalmente diferentes)

**Observação**

Depois do $90^\circ$ o módulo volta a aumentar. Nesse valor temos informação de: módulo, ângulo, direção e sentido.

**Observação**

Cuidado com o termo "módulo" aqui: não se trata do módulo (norma) dos vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$, que não mudam de tamanho. É o **valor do produto escalar** $\vec{u} \cdot \vec{v}$ que muda com o ângulo: ele diminui até zerar em 90°, depois fica negativo e cresce em valor absoluto até o mínimo em 180° (sentidos opostos). O "módulo" mencionado no texto se refere a esse valor numérico do produto escalar, não à norma dos vetores.

**Teorema**

**Propriedade.**

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2$$

**Exemplo**

Encontre os ângulos entre $\langle 1, -2, 2\rangle = \vec{u}$ e $\vec{v} = \langle 2, 7, 6\rangle$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos\theta$$

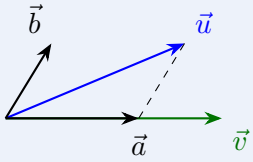
$$\|\vec{u}\| = \sqrt{1+4+4} = 3, \qquad \|\vec{v}\| = \sqrt{4+49+36} = \sqrt{89}$$

$$0 = 3 \cdot \sqrt{89} \cdot \cos\theta$$

$$0 = \cos\theta \;\Rightarrow\; \theta = 90° \;\Rightarrow\; \theta = \arccos 0$$

## 3.4 Decomposição ortogonal

**Definição**




Vetor azul é a soma dos dois pretos. Isso é uma **decomposição ortogonal** de $\vec{u}$ em relação à direção de $\vec{v}$ (verde).

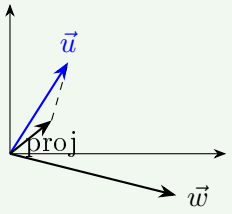
$$\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} \;\hookrightarrow\; \vec{a} \text{ é paralelo a } \vec{v}, \qquad \vec{b} \text{ é ortogonal a } \vec{v}$$

$$\boxed{\vec{a} = \text{proj}_{\vec{v}}\,\vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}}\,\vec{v}} \qquad \text{(projeção ortogonal de } \vec{u} \text{ na direção de } \vec{v})$$

$$\vec{b} = \vec{u} - \vec{a} = \vec{u} - \text{proj}_{\vec{v}}\,\vec{u} \qquad \text{(complemento ortogonal)}$$

**Exemplo**

$$\vec{u} = 2\hat{\imath} + \hat{\jmath} = \langle 2, 1\rangle, \qquad \vec{w} = 3\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} = \langle 3, -2\rangle$$




$$\text{proj}_{\vec{w}}\,\vec{u} = \frac{\vec{u}\cdot\vec{w}}{\vec{w}\cdot\vec{w}}\,\vec{w} = \frac{4}{13}\cdot\langle 3,-2\rangle$$

$$\vec{u}\cdot\vec{w} = 2\cdot 3 + 1\cdot(-2) = 6-2 = 4$$

$$\vec{w}\cdot\vec{w} = 3\cdot 3 + (-2)(-2) = 13$$

$$\frac{\vec{u}\cdot\vec{w}}{\vec{w}\cdot\vec{w}} = \frac{4}{13}$$

$$\vec{b} = \vec{u} - \text{proj}_{\vec{w}}\,\vec{u} \;\Rightarrow\; \langle 2,1\rangle - \left\langle \frac{12}{13}, -\frac{8}{13}\right\rangle \;\Rightarrow\; \left\langle \frac{14}{13}, \frac{21}{13}\right\rangle$$

Aula 4

# Produto Vetorial

## 4.1 Definição

**Definição**

Se $\vec{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ e $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$, o **produto vetorial** de $\vec{u}$ por $\vec{v}$ é o vetor

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \hat{\imath} \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} - \hat{\jmath} \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}$$

## 4.2 Exemplo

**Exemplo**

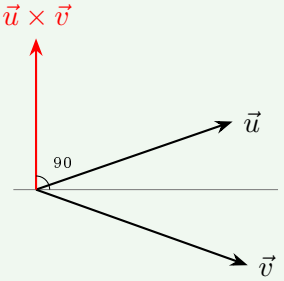
Sejam $\vec{u} = \langle 1, 2, -2 \rangle$ e $\vec{v} = \langle 3, 0, 1 \rangle$.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2\hat{\imath} - 6\hat{\jmath} - 6\hat{k} - \hat{\jmath} = \langle 2, -7, -6 \rangle$$

**Verificação de ortogonalidade.** O vetor resultante deve ser perpendicular a $\vec{u}$ e a $\vec{v}$ (ver Teorema 4.6):

$$\vec{u} \cdot \langle 2, -7, -6 \rangle = \langle 1, 2, -2 \rangle \cdot \langle 2, -7, -6 \rangle = 2 - 14 + 12 = 0 \quad \text{são ortogonais}$$

$$\vec{v} \cdot \langle 2, -7, -6 \rangle = \langle 3, 0, 1 \rangle \cdot \langle 2, -7, -6 \rangle = 6 + 0 - 6 = 0 \quad \text{são ortogonais}$$



## 4.3 Cálculo do determinante $3 \times 3$ (Regra de Sarrus)

**Definição**

**Determinante $3 \times 3$.**

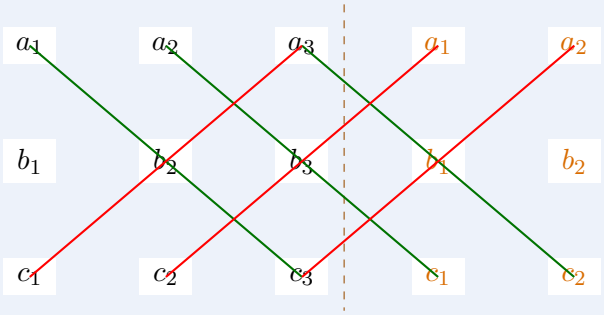
$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

Regra prática de Sarrus: repetem-se as duas primeiras colunas à direita da matriz. As três diagonais "descendo para a direita" entram com sinal $+$, e as três diagonais "descendo para a esquerda" entram com sinal $-$.

**Passo 1 – matriz original:**

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

**Passo 2 – repetem-se as duas primeiras colunas** à direita (destacadas em laranja), formando um arranjo $3 \times 5$:

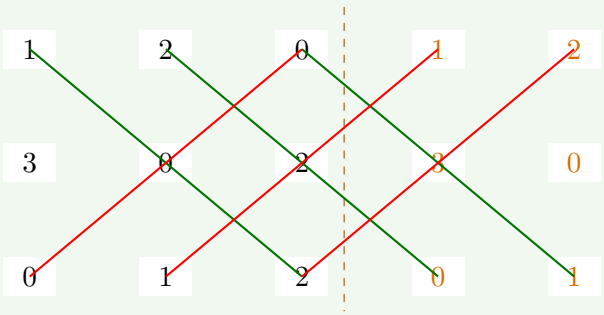



$$\underbrace{a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2}_{\text{diagonais } \searrow, \text{ sinal } +} \; - \; \underbrace{a_3b_2c_1 + a_1b_3c_2 + a_2b_1c_3}_{\text{diagonais } \swarrow, \text{ sinal } -}$$

**Exemplo**

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Repetindo as duas primeiras colunas (em laranja) e traçando as diagonais:



Como no quadro, pela regra de Sarrus (diagonais):

$$\underbrace{(1)(0)(2)+(2)(2)(0)+(0)(3)(1)}_{0+0+0=0}-\underbrace{(0)(0)(0)+(1)(2)(1)+(2)(3)(2)}_{0+2+12=14}$$

$$=0-14=-14$$

**Observação**

Reorganizando essa mesma conta separando por cor (diagonais ↘ em verde somam-se; diagonais ↙ em vermelho subtraem-se): **Diagonais positivas** (↘, em verde):

$$(1)(0)(2)+(2)(2)(0)+(0)(3)(1)=0+0+0=0$$

**Diagonais negativas** (↙, em vermelho):

$$(0)(0)(0)+(1)(2)(1)+(2)(3)(2)=0+2+12=14$$

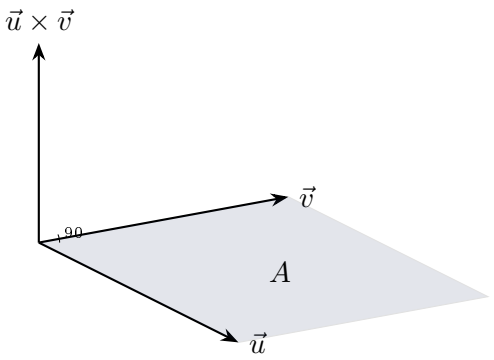
$$\text{Determinante}=\underbrace{0}_{\text{verde}}-\underbrace{14}_{\text{vermelho}}=-14$$

Conferindo por expansão em cofatores (primeira linha):

$$1\begin{vmatrix}0&2\\1&2\end{vmatrix}-2\begin{vmatrix}3&2\\0&2\end{vmatrix}+0\begin{vmatrix}3&0\\0&1\end{vmatrix}=1(0-2)-2(6-0)=-2-12=-14$$

## 4.4 Comparação entre os produtos

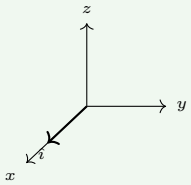
| | $\vec{u}\cdot\vec{v}$ | $\vec{u}\times\vec{v}$ |
|---|---|---|
| Em 2D | $u_1v_1+u_2v_2$ | Não tem |
| Em 3D | $u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3$ | $\hat{\imath}\begin{vmatrix}u_2&u_3\\v_2&v_3\end{vmatrix}-\hat{\jmath}\begin{vmatrix}u_1&u_3\\v_1&v_3\end{vmatrix}+\hat{k}\begin{vmatrix}u_1&u_2\\v_1&v_2\end{vmatrix}$ |
| Significado | uma medida ("escala") do quanto a direção de $\vec{u}$ se parece com a de $\vec{v}$ | o vetor ortogonal aos outros dois cujo tamanho é a área do paralelogramo que eles formam |
| Relação com ângulo | $\lVert\vec{u}\rVert\,\lVert\vec{v}\rVert\cos\theta$ | $\lVert\vec{u}\rVert\,\lVert\vec{v}\rVert\sin\theta$ |



## 4.5 Exemplos com os vetores canônicos

**Exemplo**

$$\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{k}, \qquad \hat{\imath} = \langle 1, 0, 0 \rangle$$




$$\hat{\jmath} \times \hat{k} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \hat{\imath}(1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) - \hat{\jmath}(0 \cdot 1 - 0 \cdot 0) + \hat{k}(0 \cdot 0 - 1 \cdot 0) = \hat{\imath}$$

$$\hat{k} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath}$$

$$\hat{\jmath} \times \hat{\imath} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \hat{\imath}(0) - \hat{\jmath}(0) + \hat{k}(-1) = -\hat{k}$$

**Observação**

Note que $\hat{\jmath} \times \hat{k} = \hat{\imath}$ mas $\hat{\jmath} \times \hat{\imath} = -\hat{k}$: o produto vetorial **não é comutativo** – trocar a ordem dos fatores inverte o sinal do resultado.

## 4.6 Teoremas

**Teorema**

**Ortogonalidade.**

$$\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0, \qquad \vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$$

**Teorema**

**Vetores paralelos.** Se $\vec{u} = \alpha\vec{v}$ (isto é, $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são paralelos), então

$$\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$$



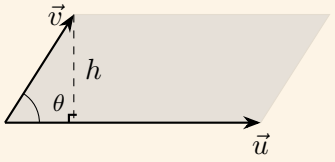

**Teorema**

**Norma do produto vetorial – área do paralelogramo.**

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \sin\theta$$

que é exatamente a **área do paralelogramo** de lados $\vec{u}$ e $\vec{v}$.
**Justificativa:** na figura, $A = \|\vec{u}\| \cdot h$ (base vezes altura). Como $\sin\theta = h/\|\vec{v}\|$, temos $h = \|\vec{v}\| \sin\theta$, logo

$$A = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \sin\theta = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$$




## 4.7 Exercício resolvido: área de um triângulo no espaço

VAI CAIR NA PROVA!!!

**Exercício**

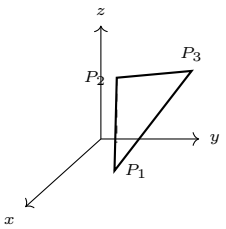
Determine a área do triângulo determinado pelos pontos $P_1(2,2,0)$, $P_2(-1,0,2)$ e $P_3(0,4,3)$.

**Resolução.** A área de um triângulo é metade da área do paralelogramo formado por dois de seus lados:

$$A_\triangle = \frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{P_2P_1} \times \overrightarrow{P_2P_3}\right\|$$

Calculando os vetores-lado a partir do vértice $P_2$:

$$\overrightarrow{P_2P_3} = P_3 - P_2 = \langle 1,4,1\rangle, \qquad \overrightarrow{P_2P_1} = P_1 - P_2 = \langle 3,2,-2\rangle$$




Produto vetorial:

$$\overrightarrow{P_2P_3} \times \overrightarrow{P_2P_1} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{vmatrix} = \hat{\imath}(-10) - \hat{\jmath}(-5) + \hat{k}(-10) = \langle -10, 5, -10\rangle$$

Norma:

$$\left\|\overrightarrow{P_2P_3} \times \overrightarrow{P_2P_1}\right\| = \sqrt{100+25+100} = \sqrt{225} = 15$$

**Resposta final**

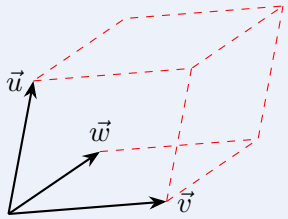
$$A_\triangle = \frac{15}{2}$$

## 4.8 Produto misto

**Definição**

Para $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$, o **produto misto** é

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$$




**Observação**

$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$ representa o **volume do paralelepípedo** formado pelos três vetores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$:

$$\text{Volume} = \left\| \text{proj}_{\vec{v}\times\vec{w}}\, \vec{u} \right\| \cdot \|\vec{v} \times \vec{w}\|$$

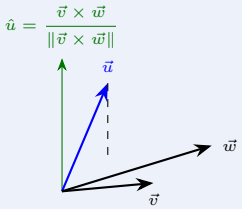
(a projeção de $\vec{u}$ na direção de $\vec{v} \times \vec{w}$ dá a "altura" do paralelepípedo; multiplicada pela área da base $\|\vec{v} \times \vec{w}\|$, dá o volume.)

**Definição**

**O que é $\hat{u}$ no diagrama abaixo.** O eixo vertical rotulado $\hat{u}$ é o **vetor unitário na direção de $\vec{v} \times \vec{w}$** – ou seja, a normal ao plano da base (o paralelogramo formado por $\vec{v}$ e $\vec{w}$):

$$\hat{u} = \frac{\vec{v} \times \vec{w}}{\|\vec{v} \times \vec{w}\|}$$

Ele serve como eixo de referência: projetar $\vec{u}$ sobre essa direção (linha tracejada) é o que dá a "altura" usada na fórmula do volume.




**Observação**

Cuidado com a notação: apesar do nome parecido, esse $\hat{u}$ **não** é o vetor unitário do próprio $\vec{u}$ (que seria $\vec{u}/\|\vec{u}\|$, apontando na direção de $\vec{u}$). Aqui, $\hat{u}$ é só o símbolo escolhido para "o eixo unitário perpendicular à base" – uma coincidência de letra que pode confundir à primeira vista.

## 4.9 Exercício proposto

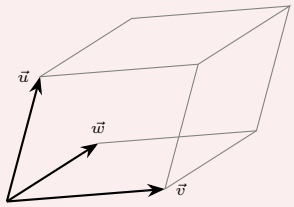
**Exercício**

Considere o paralelepípedo de arestas

$$\vec{u} = \langle 3, 2, 1 \rangle, \qquad \vec{v} = \hat{\imath} + \hat{\jmath} + 2\hat{k}, \qquad \vec{w} = \langle 1, 3, 3 \rangle$$

Encontre:

1. o volume do paralelepípedo;
2. a área da face determinada por $\vec{u}$ e $\vec{w}$;
3. o ângulo entre $\vec{u}$ e o plano $vw$.




**Observação**

Este exercício foi proposto em aula mas não resolvido no quadro – resolução completa a seguir.

**Resolução.**

*1. Volume do paralelepípedo.* O volume é o módulo do produto misto $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$. Primeiro calculamos $\vec{v} \times \vec{w}$:

$$\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = \hat{\imath}(3-6) - \hat{\jmath}(3-2) + \hat{k}(3-1) = \langle -3, -1, 2 \rangle$$

Agora o produto escalar com $\vec{u}$:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \langle 3, 2, 1 \rangle \cdot \langle -3, -1, 2 \rangle = -9 - 2 + 2 = -9$$

$$\text{Volume} = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})| = |-9| = 9$$

*2. Área da face determinada por $\vec{u}$ e $\vec{w}$.* A área de um paralelogramo de lados $\vec{u}, \vec{w}$ é $\|\vec{u} \times \vec{w}\|$ (Teorema 4.6):

$$\vec{u} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = \hat{\imath}(6-3) - \hat{\jmath}(9-1) + \hat{k}(9-2) = \langle 3, -8, 7 \rangle$$

$$\|\vec{u} \times \vec{w}\| = \sqrt{3^2 + (-8)^2 + 7^2} = \sqrt{9 + 64 + 49} = \sqrt{122}$$

*3. Ângulo entre $\vec{u}$ e o plano $vw$.* O plano determinado por $\vec{v}$ e $\vec{w}$ tem vetor normal $\vec{n} = \vec{v} \times \vec{w} = \langle -3, -1, 2 \rangle$ (calculado no item 1). O ângulo $\varphi$ entre um vetor e um plano é o **complementar** do ângulo entre esse vetor e a normal do plano, o que leva a:

$$\sin\varphi = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{n}\|}$$

Calculando as normas:

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{14}, \qquad \|\vec{n}\| = \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{14}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = 3(-3) + 2(-1) + 1(2) = -9 - 2 + 2 = -9$$

$$\sin\varphi = \frac{|-9|}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{14}} = \frac{9}{14} \approx 0{,}643$$

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{9}{14}\right) \approx 40{,}0^\circ$$

**Resposta final**

$$\text{Volume} = 9, \qquad \text{Área da face } uw = \sqrt{122} \approx 11{,}05, \qquad \varphi \approx 40{,}0^\circ$$

## Aula 5

# Retas

### 5.1 Relembrando o exercício da aula passada

**Observação**

No início da Aula 5, o quadro ainda tinha a resolução do item 3 do "Exercício proposto" do Capítulo 4 (ângulo entre $\vec{u}$ e o plano $vw$ – ver enunciado e vetores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ lá). Registrando aqui a dedução exatamente como o professor fez no quadro, pelo ângulo $\beta$ entre $\vec{u}$ e a normal $\vec{v} \times \vec{w}$ – um caminho diferente do usado antes, mas que chega no mesmo resultado.

**Resolução do professor.** Sendo $\beta$ o ângulo entre $\vec{u}$ e a normal $\vec{n} = \vec{v} \times \vec{w}$ do plano:

$$\cos\beta = \frac{\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})}{\|\vec{u}\| \, \|\vec{v} \times \vec{w}\|}$$

O ângulo $\alpha$ entre $\vec{u}$ e o **plano** $vw$ é o complementar de $\beta$:

$$\alpha = 90^\circ - \beta$$

Substituindo os valores já calculados no Capítulo 4 ($\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w}) = -9$, $\|\vec{u}\| = \sqrt{14}$, $\|\vec{v}\times\vec{w}\| = \sqrt{14}$):

$$\cos\beta = \frac{-9}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{14}} = \frac{-9}{14}$$

**Observação**

Toma-se o ângulo agudo entre $\vec{u}$ e a normal (por isso o valor absoluto), já que o ângulo entre uma reta e um plano é sempre definido entre $0^\circ$ e $90^\circ$:

$$|\cos\beta| = \frac{9}{14} \;\Rightarrow\; \beta = \arccos\left(\frac{9}{14}\right) \approx 50^\circ$$

$$\alpha = 90^\circ - \beta \approx 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$$

**Resposta final**

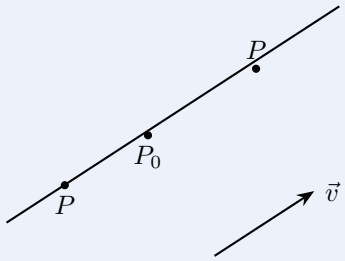
$\alpha \approx 40^\circ$ (mesmo resultado de $\varphi \approx 40{,}0^\circ$ obtido antes, por um caminho equivalente)

## 5.2 Definição

**Definição**

Seja uma reta $r$ formada pelos pontos do espaço tais que:

- $r$ passa por um ponto $P_0$;
- $r$ tem direção paralela a um vetor $\vec{v}$.




## 5.3 Equações paramétricas e vetorial da reta (2D)

**Definição**

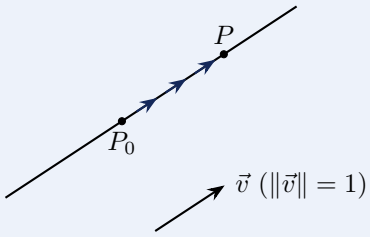
O conjunto dos pontos $P$ da reta $r$ são tais que o vetor $\overrightarrow{P_0P} \parallel \vec{v}$.
Sendo $P(x, y)$, $P_0(x_0, y_0)$ e $\vec{v} = \langle d_1, d_2 \rangle$:

$$\overrightarrow{P_0P} = \langle x - x_0,\ y - y_0 \rangle = t \cdot \langle d_1, d_2 \rangle$$

$$\begin{cases} x - x_0 = t \cdot d_1 \\ y - y_0 = t \cdot d_2 \end{cases} \implies \textbf{Eq. paramétricas: } \begin{cases} x = x_0 + t \cdot d_1 \\ y = y_0 + t \cdot d_2 \end{cases}$$

**Eq. vetorial da reta:**

$$(x, y) = (x_0, y_0) + t \cdot \vec{v}$$



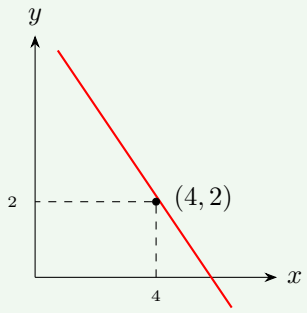

## 5.4 Exemplo: reta a partir de ponto e vetor diretor

**Exemplo**

Encontre a equação paramétrica da reta que passa por $(4, 2)$ e é paralela a $\vec{v} = \langle -1, 5 \rangle$.

$$\begin{cases} x = 4 - t \\ y = 2 + 5t \end{cases}$$

| $t$ | $x$ | $y$ |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 |
| 1 | 3 | 7 |
| 2 | 2 | 12 |



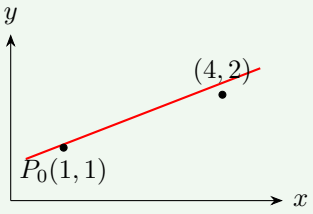

**Equação vetorial:**

$$(x, y) = \underset{\text{origem}}{(4, 2)} + t \cdot \overset{\text{direção}}{\langle -1, 5 \rangle}$$

## 5.5 Exemplo: reta a partir de dois pontos

**Exemplo**

Encontre a equação da reta que passa pelos pontos $P_0(1, 1)$ e $(4, 2)$ do gráfico.




O vetor diretor é obtido pela diferença entre os pontos:

$$\vec{v} = \overrightarrow{P_0P} = (4, 2) - (1, 1) = \langle 3, 1 \rangle$$

Usando $P_0(1, 1)$ como ponto de referência:

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

**Observação**

Usar o outro ponto, $(4, 2)$, como referência dá uma equação diferente na aparência, mas representa a **mesma reta**:

$$\begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = 2 + t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

## 5.6 Retas no espaço (3D)

**Definição**

A mesma ideia se estende para o espaço, acrescentando a coordenada $z$: dado $P_0(x_0, y_0, z_0)$ e $\vec{v} = \langle d_1, d_2, d_3 \rangle$,

$$\textbf{Eq. paramétricas: } \begin{cases} x = x_0 + t \cdot d_1 \\ y = y_0 + t \cdot d_2 \\ z = z_0 + t \cdot d_3 \end{cases} \qquad \textbf{Eq. vetorial: } (x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t \cdot \vec{v}$$

**Exemplo**

Encontre as equações da reta que passa por $P_1(2, 4, -1)$ e $P_2(5, 0, 7)$.

$$\vec{v} = \overrightarrow{P_1P_2} = \langle 5 - 2,\ 0 - 4,\ 7 - (-1) \rangle = \langle 3, -4, 8 \rangle$$

$$\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 4 - 4t \\ z = -1 + 8t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

## 5.7 Posições relativas de retas

**Definição**

Sejam

$$r_1 : P = P_1 + t \cdot \vec{d_1}, \qquad r_2 : P = P_2 + t \cdot \vec{d_2}$$

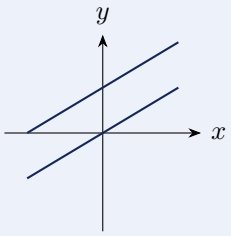
**Caso 1** – $r_1 \cap r_2 = \varnothing$ (não têm nada em comum – o sistema não tem solução):

- **Em 2D:** as retas são **paralelas**.
- **Em 3D:** se $\vec{d_1} \parallel \vec{d_2}$, são **paralelas**; se $\vec{d_1} \nparallel \vec{d_2}$, são **reversas**.

**Caso 2** – $r_1 \cap r_2 \neq \varnothing$ (elas têm algo em comum – o sistema tem solução):

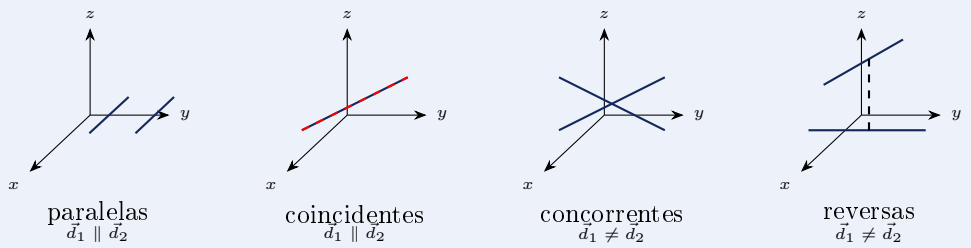
- Se $\vec{d_1} \parallel \vec{d_2}$, as retas são **coincidentes**.
- Se $\vec{d_1} \nparallel \vec{d_2}$, as retas são **concorrentes**.

**Em 2D:** (plano cartesiano – $x$ na horizontal, $y$ na vertical)




paralelas

**Em 3D:** (eixos de referência – $z$ na vertical, $y$ na horizontal, $x$ na diagonal a 45° descendo à esquerda)




## 5.8 Exercício resolvido: posição relativa entre duas retas

**Exercício**

Determine a posição relativa entre as retas

$$\vec{w}_1 = \begin{bmatrix}3\\4\\6\end{bmatrix} + t\begin{bmatrix}-2\\1\\-1\end{bmatrix}, \qquad \vec{w}_2 = \begin{bmatrix}5\\-2\\7\end{bmatrix} + s\begin{bmatrix}-4\\2\\-2\end{bmatrix}$$

**Resolução.**

Os vetores diretores são $\vec{d_1} = \langle -2, 1, -1\rangle$ e $\vec{d_2} = \langle -4, 2, -2\rangle$. Note que

$$\vec{d_2} = 2\vec{d_1}$$

logo $\vec{d_1} \parallel \vec{d_2}$ – as retas têm a mesma direção.

Igualando as equações paramétricas:

$$\begin{cases} 3 - 2t = 5 - 4s \\ 4 + t = -2 + 2s \\ 6 - t = 7 - 2s \end{cases}$$

Isolando $t$ nas duas últimas equações e substituindo na primeira, chega-se a uma contradição:

$$10 = 5 \qquad \times$$

O sistema não tem solução – as retas não têm nenhum ponto em comum.

**Conclusão**

As retas têm a mesma direção (os vetores diretores são paralelos), mas não têm nada em comum (o sistema não tem solução).

$\therefore$ retas **paralelas**

## 5.9 Quadro-resumo: posições relativas de retas

**Quadro-resumo**

**1. Nenhuma solução + vetores proporcionais → Paralelas**

$$r: \begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \\ z = 2 + t \end{cases} \qquad s: \begin{cases} x = 1 + 2s \\ y = 3 + 2s \\ z = 4 + 2s \end{cases}$$

Vetores diretores: $\vec{v}_r = \langle 1, 1, 1\rangle$, $\vec{v}_s = \langle 2, 2, 2\rangle$.

Os vetores são proporcionais, pois $\vec{v}_s = 2\vec{v}_r$, ou seja, $\langle 2,2,2\rangle = 2\langle 1,1,1\rangle$.
O sistema não possui solução, portanto as retas não se encontram.
*Conclusão: retas paralelas distintas.*

---

**2. Nenhuma solução + vetores não proporcionais → Reversas**

$$r: \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \qquad s: \begin{cases} x = 1 + s \\ y = 2 + s \\ z = 3 + 2s \end{cases}$$

Vetores diretores: $\vec{v}_r = \langle 1,1,1\rangle$, $\vec{v}_s = \langle 1,1,2\rangle$.
Os vetores não são proporcionais. Para serem proporcionais, deveria existir $k$ tal que $\langle 1,1,2\rangle = k\langle 1,1,1\rangle$. Pelas duas primeiras coordenadas, $k = 1$; mas pela terceira, $k = 2$. Como não existe um único $k$ que satisfaça as três coordenadas, os vetores não são proporcionais.
Como o sistema também não possui solução:
*Conclusão: retas reversas.*

---

**3. Uma solução + vetores não proporcionais → Concorrentes**

$$r: \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases} \qquad s: \begin{cases} x = 1 \\ y = s \\ z = 0 \end{cases}$$

Vetores diretores: $\vec{v}_r = \langle 1,1,0\rangle$, $\vec{v}_s = \langle 0,1,0\rangle$.
Os vetores não são proporcionais: se fossem, teríamos $\langle 0,1,0\rangle = k\langle 1,1,0\rangle$. Pela primeira coordenada, $k = 0$; mas pela segunda, $k = 1$ – contradição. Portanto, não são proporcionais.
O sistema possui uma solução, $t = 1$, $s = 1$, que corresponde ao ponto $(1,1,0)$.
*Conclusão: retas concorrentes.*

---

**4. Infinitas soluções + vetores proporcionais → Coincidentes**

$$r: \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \qquad s: \begin{cases} x = 2s \\ y = 2s \\ z = 2s \end{cases}$$

Vetores diretores: $\vec{v}_r = \langle 1,1,1\rangle$, $\vec{v}_s = \langle 2,2,2\rangle$. São proporcionais, pois $\vec{v}_s = 2\vec{v}_r$, ou seja, $\langle 2,2,2\rangle = 2\langle 1,1,1\rangle$.
O sistema fica $t = 2s$ nas três equações – as três representam a mesma condição, portanto existem infinitas soluções.
*Conclusão: retas coincidentes.*

## Aula 6

# Planos

### 6.1 Exercício de fixação: posição relativa entre duas retas

**Observação**

Este exercício retoma o assunto do Capítulo 5 (posições relativas de retas) como fixação, antes de começar o conteúdo novo da aula.

**Exercício**

Determine a posição relativa entre as retas

$$\vec{w}_1 = \begin{bmatrix}1\\3\\5\end{bmatrix} + t_1 \begin{bmatrix}7\\1\\-3\end{bmatrix}, \qquad \vec{w}_2 = \begin{bmatrix}4\\6\\7\end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix}-1\\0\\2\end{bmatrix}$$

**Resolução.**

Os vetores diretores são $\vec{d_1} = \langle 7, 1, -3\rangle$ e $\vec{d_2} = \langle -1, 0, 2\rangle$. Verificamos se são paralelos: existiria $k$ tal que $\vec{d_2} = k\vec{d_1}$.

$$-1 = 7k \;\Rightarrow\; k = -\frac{1}{7}, \qquad 0 = 1 \cdot k \;\Rightarrow\; k = 0$$

Os dois valores de $k$ são diferentes – não existe um único $k$ que funcione para as três coordenadas ao mesmo tempo – logo $\vec{d_1} \nparallel \vec{d_2}$.

Igualando as equações paramétricas ($\vec{w}_1 = \vec{w}_2$):

$$\begin{cases} 1 + 7t_1 = 4 - t_2 \\ 3 + t_1 = 6 \\ 5 - 3t_1 = 7 + 2t_2 \end{cases}$$

*Passo 1.* Da 2ª equação, que só tem $t_1$, isolamos direto:

$$3 + t_1 = 6 \;\Rightarrow\; t_1 = 3$$

*Passo 2.* Substituímos $t_1 = 3$ na 1ª equação para achar $t_2$:

$$1 + 7(3) = 4 - t_2 \;\Rightarrow\; 1 + 21 = 4 - t_2 \;\Rightarrow\; 22 = 4 - t_2 \;\Rightarrow\; t_2 = 4 - 22 = -18$$

*Passo 3.* Conferimos os dois valores na 3ª equação (a que sobrou):

$$5 - 3(3) \stackrel{?}{=} 7 + 2(-18) \;\Rightarrow\; 5 - 9 \stackrel{?}{=} 7 - 36 \;\Rightarrow\; -4 \stackrel{?}{=} -29 \quad \times$$

Os dois lados não batem – o sistema **não tem solução**. As retas não se cruzam.

**Conclusão**

$\vec{d_1} \nparallel \vec{d_2}$ (não são proporcionais) e o sistema não tem solução:

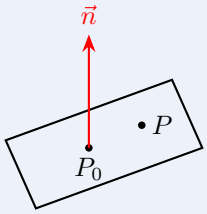
$\therefore$ retas **reversas**

## 6.2 Definição

**Definição**

Um plano no espaço tridimensional pode ser determinado de modo único especificando:

- um **ponto** nele, $P_0$;
- um **vetor perpendicular** a ele, $\vec{n}$ (chamado **vetor normal**).




## 6.3 Equação vetorial, normal e reduzida do plano

**Definição**

O conjunto dos pontos $P$ do plano são tais que o vetor $\overrightarrow{P_0P}$ é perpendicular a $\vec{n}$ – ou seja, o produto escalar entre eles é zero (produto escalar nulo significa que os vetores são perpendiculares, formando um ângulo de 90°):

$$\textbf{Eq. vetorial: } \vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$$

Sendo $\vec{n} = \langle a, b, c \rangle$ e $P_0(x_0, y_0, z_0)$:

$$\langle a, b, c \rangle \cdot \langle x - x_0,\ y - y_0,\ z - z_0 \rangle = 0$$

$$\textbf{Eq. normal: } a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Expandindo e agrupando o termo constante:

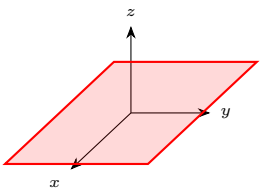
$$\boxed{ax + by + cz + d = 0} \qquad \textbf{Eq. reduzida (ou geral) do plano}$$

$$d = -ax_0 - by_0 - cz_0 \tag{6.1}$$

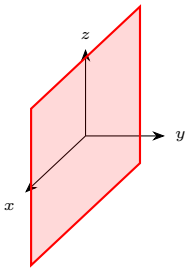
**Observação**

**Caso particular: os planos coordenados.** Quando o plano é um dos três planos formados por dois eixos, a variável do eixo que falta é sempre igual a zero:

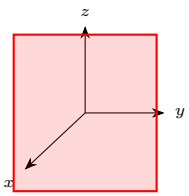
- plano $xy \Rightarrow z = 0$;
- plano $xz \Rightarrow y = 0$;
- plano $yz \Rightarrow x = 0$.




plano $xy$: $z = 0$



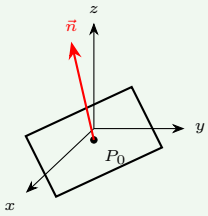

plano $xz$: $y = 0$




plano $yz$: $x = 0$

**Exemplo**

$P_0(1, 2, 3)$, $\vec{n} = \langle 2, 0, 4\rangle$.




$$\langle 2, 0, 4\rangle \cdot \langle x - 1,\ y - 2,\ z - 3\rangle = 0$$

$$2(x - 1) + 0(y - 2) + 4(z - 3) = 0$$

$$2x - 2 + 4z - 12 = 0 \ \Rightarrow\ 2x + 4z - 14 = 0$$

**Resposta final**

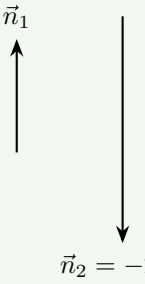
$$x + 2z - 7 = 0$$

## 6.4 Exemplo: planos paralelos

**Exemplo**

Determine se os planos $3x - 4y + 5z = 0$ e $-6x + 8y - 10z - 4 = 0$ são paralelos.
Vetores normais: $\vec{n}_1 = \langle 3, -4, 5\rangle$, $\vec{n}_2 = \langle -6, 8, -10\rangle$.

$$\vec{n}_2 = -2\vec{n}_1$$




Os dois vetores são **paralelos**, pois são proporcionais ($\vec{n}_2 = -2\vec{n}_1$) – mesmo possuindo **sentidos diferentes** (um aponta para cima, o outro para baixo, com o dobro do tamanho). Proporcionalidade é o que importa para o paralelismo entre vetores, não o sentido: $\vec{n}_2 \parallel \vec{n}_1$ vale tanto para

múltiplos positivos quanto negativos de $\vec{n}_1$.
Como os vetores normais são paralelos, os planos são paralelos (ou coincidentes). Para saber se são **distintos**, testamos o sistema:

$$\begin{cases} 3x - 4y + 5z = 0 \\ -6x + 8y - 10z - 4 = 0 \end{cases}$$

Multiplicando a primeira equação por $-2$: $-6x + 8y - 10z = 0$. Comparando com a segunda ($-6x + 8y - 10z = 4$):

$$0 = -4 \quad \times$$

O sistema não tem solução – os planos nunca se encontram.

**Observação**

**Por que isso significa que são distintos?** Se os dois planos fossem o **mesmo** plano (coincidentes), qualquer ponto de um também satisfaria a equação do outro – o sistema teria **infinitas** soluções (todo o plano). Como, ao contrário, o sistema não tem **nenhuma** solução, os planos não têm ponto algum em comum – ou seja, não podem ser o mesmo plano. Só resta a opção de serem paralelos e **distintos**.

**Resposta final**

Os planos são **paralelos e distintos** (pois $\vec{n}_2 = -2\vec{n}_1$ mas o sistema não tem solução).

## 6.5 Expansão em cofatores de um determinante $3 \times 3$

**Definição**

**Antes: como se calcula um determinante $2 \times 2$.** Dada uma matriz genérica

$$\begin{vmatrix} p & q \\ r & s \end{vmatrix}$$

o determinante é a **multiplicação da diagonal principal** (a que desce da esquerda para a direita, $p \cdot s$) **menos a multiplicação da diagonal secundária** (a que desce da direita para a esquerda, $q \cdot r$):

$$\begin{vmatrix} p & q \\ r & s \end{vmatrix} = \underbrace{p \cdot s}_{\text{diagonal principal}} - \underbrace{q \cdot r}_{\text{diagonal secundária}}$$

**Exemplo:**

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} = \underbrace{(1)(1)}_{\text{principal}} - \underbrace{(2)(-4)}_{\text{secundária}} = 1 - (-8) = 1 + 8 = 9$$

**Definição**

Além da regra de Sarrus (Capítulo 4), um determinante $3 \times 3$ pode ser calculado por **expansão em cofatores** pela primeira linha: cada elemento dessa linha é multiplicado pelo determinante $2 \times 2$ que sobra ao apagar a linha e a coluna desse elemento (o **menor complementar**), com um sinal que **alterna começando em** $+$:

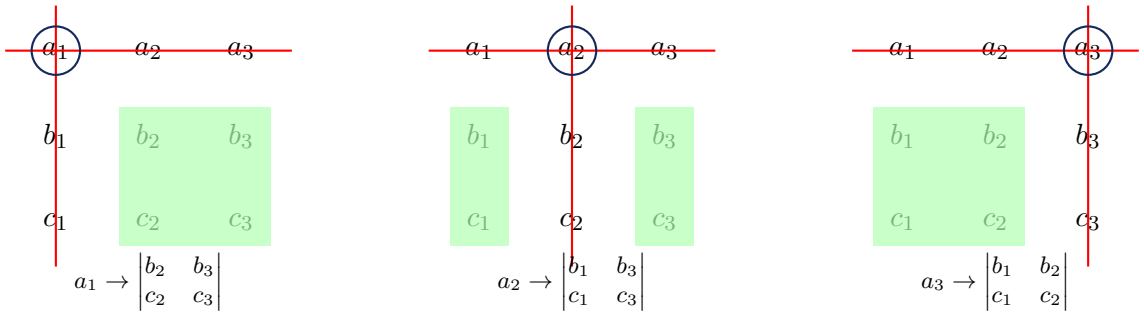
$$\begin{vmatrix} +a_1 & -a_2 & +a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

ou seja: a **primeira coluna** recebe sinal $+$, a **segunda coluna** recebe sinal $-$, a **terceira coluna** recebe sinal $+$ (e assim por diante, alternando, se a matriz fosse maior). Isso é exatamente o mesmo padrão de sinais já usado no cálculo do produto vetorial (Capítulo 4).

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = +a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

**Observação**

**Visualizando de onde vem cada menor $2 \times 2$.** Para cada elemento da primeira linha, "apaga-se" a linha e a coluna dele (linhas/colunas em vermelho) – o que **sobra** (destacado em verde) é o menor $2 \times 2$ que multiplica esse elemento:




Ou seja: o elemento circulado (em azul) multiplica exatamente o determinante $2 \times 2$ formado pelas casas que **não** estão na linha vermelha nem na coluna vermelha dele.

## 6.6 Exercício resolvido: equação do plano por três pontos

VAI CAIR NA PROVA!!!

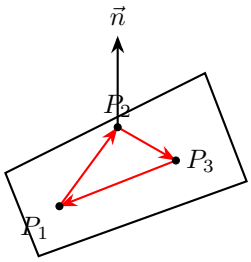
**Exercício**

Determine uma equação do plano que passa pelos pontos $P_1(1, 2, -1)$, $P_2(2, 3, 1)$ e $P_3(3, -1, 2)$.

**Observação**

**Como produzir um vetor normal (ortogonal) ao plano?** Com apenas os três pontos, ainda não temos $\vec{n}$ diretamente – mas dois vetores que estão **dentro** do plano, sim: $\overrightarrow{P_1P_2}$ e $\overrightarrow{P_2P_3}$. O produto vetorial entre eles é perpendicular aos dois (Teorema de ortogonalidade, Capítulo 4), logo é perpendicular ao plano inteiro – é exatamente o $\vec{n}$ que precisamos.

**Resolução.**




Calculamos dois vetores no plano:

$$\overrightarrow{P_1P_2} = P_2 - P_1 = \langle 1, 1, 2\rangle, \qquad \overrightarrow{P_2P_3} = P_3 - P_2 = \langle 1, -4, 1\rangle$$

O vetor normal é o produto vetorial entre eles:

$$\vec{n} = \overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_2P_3} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -4 & 1 \end{vmatrix}$$

Aplicando a expansão em cofatores pela primeira linha (sinais $+, -, +$):

$$+\hat{\imath}\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} = \hat{\imath}\big[(1)(1) - (2)(-4)\big] = \hat{\imath}(1+8) = 9\hat{\imath}$$

$$-\hat{\jmath}\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -\hat{\jmath}\big[(1)(1) - (2)(1)\big] = -\hat{\jmath}(1-2) = \hat{\jmath}$$

$$+\hat{k}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = \hat{k}\big[(1)(-4) - (1)(1)\big] = \hat{k}(-4-1) = -5\hat{k}$$

Somando os três termos:

$$\vec{n} = 9\hat{\imath} + 1\hat{\jmath} - 5\hat{k} = \langle 9, 1, -5\rangle$$

**Observação**

**Prova real.** Antes de seguir, conferimos que $\vec{n}$ é realmente perpendicular aos dois vetores usados para calculá-lo – o produto escalar entre $\vec{n}$ e cada um deles deve dar zero:

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P_2} = \langle 9, 1, -5\rangle \cdot \langle 1, 1, 2\rangle = (9)(1) + (1)(1) + (-5)(2) = 9 + 1 - 10 = 0 \quad \checkmark$$

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_2P_3} = \langle 9, 1, -5\rangle \cdot \langle 1, -4, 1\rangle = (9)(1) + (1)(-4) + (-5)(1) = 9 - 4 - 5 = 0 \quad \checkmark$$

Os dois deram zero, confirmando que $\vec{n}$ é de fato perpendicular ao plano.

Agora usamos a equação vetorial do plano, com $P_1(1, 2, -1)$ como ponto de referência:

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P} = 0$$

que é a mesma **Eq. normal** da Definição da Seção 6.3 (com $\vec{n} = \langle a, b, c\rangle$ e $P_1$ no lugar de $P_0$):

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Substituindo $\vec{n} = \langle 9, 1, -5\rangle$ e $P_1(1, 2, -1)$:

$$\langle 9, 1, -5\rangle \cdot \langle x - 1,\ y - 2,\ z + 1\rangle = 0$$

$$9(x - 1) + 1(y - 2) - 5(z + 1) = 0$$

$$9x - 9 + y - 2 - 5z - 5 = 0$$

**Resposta final**

$$9x + y - 5z = 16$$

**Observação**

**Verificação.** Basta conferir que $P_1$ satisfaz a equação: $9(1) + 2 - 5(-1) = 9 + 2 + 5 = 16$ ✓. (O mesmo funciona com $P_2$ e $P_3$, já que os três estão no plano.)

Aula 7

# Funções de Várias Variáveis, Curvas e Superfícies

## 7.1 Relembrando a aula passada

**1. Interseção entre reta e plano.** Dados

$$r: \begin{cases} x = 3 + 8t \\ y = 4 + 5t \\ z = -3 - t \end{cases}, \qquad \pi : x - 3y + 5z = 12$$

substitui-se as equações paramétricas de $r$ na equação de $\pi$:

$$(3 + 8t) - 3(4 + 5t) + 5(-3 - t) = 12$$

$$3 - 12 - 15 + 8t - 15t - 5t = 12$$

$$-24 - 12t = 12 \;\Rightarrow\; -2 - t = 1 \;\Rightarrow\; t = -3$$

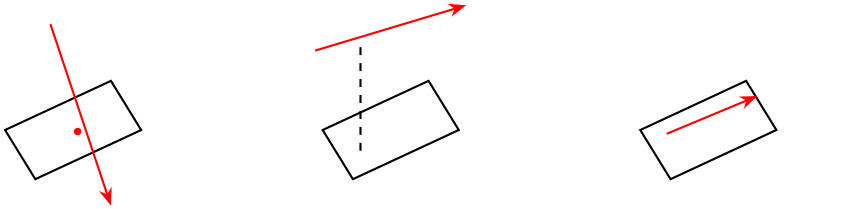
Substituindo $t = -3$ de volta em $r$:

$$x = 3 + 8(-3) = -21, \qquad y = 4 + 5(-3) = -11, \qquad z = -3 - (-3) = 0$$

**Resposta final**

$r \cap \pi = (-21, -11, 0)$

**2. Posições relativas entre reta e plano.** Uma reta e um plano podem se relacionar de três formas:



fura o plano
1 ponto em comum
(tem apenas uma solução)

paralelos
não têm solução

reta contida no plano
infinitas soluções

## 7.2 Funções de várias variáveis

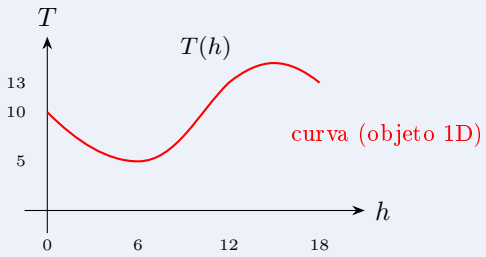
**Definição**

**Função** é uma regra que associa variáveis independentes a uma variável dependente, em **apenas um** valor.
Exemplo já conhecido:

$$y = f(x): \qquad x \text{ (independente)}, \qquad y \text{ (dependente)}$$

Exemplo com significado físico:

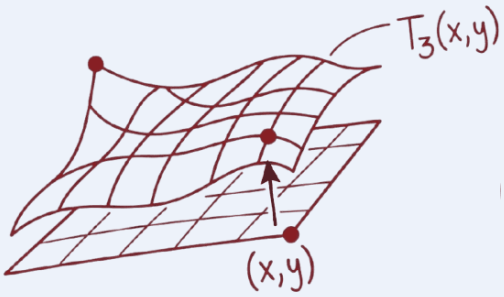
$$T(h): \qquad T\text{: temperatura}, \qquad h\text{: hora do dia}$$




Uma função pode depender de **mais de uma** variável independente:

$$T_2(x,y,z,t): \qquad T_2\text{: temperatura}, \quad x,y,z\text{: posição na sala}, \quad t\text{: instante de tempo}$$

$$T_3(x,y): \qquad T_3\text{: temperatura}, \qquad (x,y)\text{: ponto no chão da sala}$$

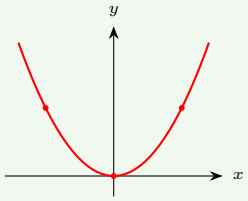



## 7.3 O que é (e o que não é) função

**Exemplo**

$y = x^2$ **é função.** Para cada $x$, existe **um único** $y$.

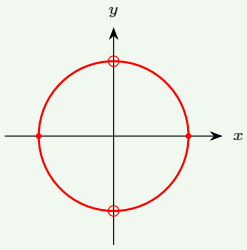
| $x$ | $y$ |
|---|---|
| $-2$ | 4 |
| $-1$ | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |




**Exemplo**

$x^2 + y^2 = 1$ **não é função.** Para $x = 0$, existem **dois** valores de $y$ (1 e $-1$).

| $x$ | $y$ |
|---|---|
| 1 | 0 |
| $-1$ | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | $-1$ |



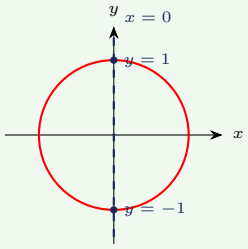

## 7.4 Teste da reta vertical

**Definição**

Um gráfico representa uma função se, e somente se, **toda reta vertical** ($x$ = constante) cruzar o gráfico em **no máximo um ponto**. Se alguma reta vertical cruzar o gráfico em mais de um ponto, o mesmo $x$ estaria associado a $y$'s diferentes – o que contraria a própria definição de função (um único valor de saída para cada entrada).

**Exemplo**

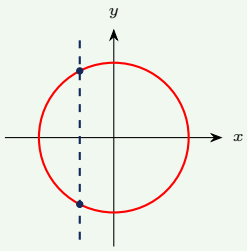
Voltando ao exemplo de $x^2 + y^2 = 1$: traçando a reta vertical $x = 0$, ela cruza a circunferência em **dois** pontos, $y = 1$ e $y = -1$. O mesmo $x = 0$ resulta em dois $y$'s diferentes – por isso **não é função**.




**Conclusão**

Em $x = 0$: ora $y = 1$, ora $y = -1$ – dois resultados para a mesma entrada $\Rightarrow$ não é função.

O mesmo acontece em **qualquer** reta vertical que passe por dentro da circunferência, não só em $x = 0$ – por exemplo, entre $x = 0$ e $x = -1$:




## 7.5 Superfícies quádricas e traços

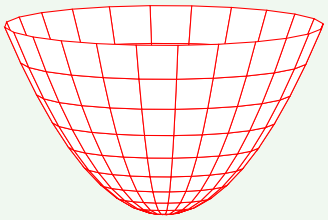
**Exemplo**

$$f(x, y): \qquad z = x^2 + y^2 \qquad \text{(parabolóide)}$$

**Definição**

**Traço** de uma superfície é o **corte seccional** dela por um plano.

$$\begin{aligned} y = 0 \;&\Rightarrow\; z = x^2 \quad \text{(parábola)} \\ z = 1 \;&\Rightarrow\; x^2 + y^2 = 1 \quad \text{(circunferência)} \\ x = 0 \;&\Rightarrow\; z = y^2 \quad \text{(parábola)} \end{aligned}$$



**Observação**

**Parabolóide**: superfície (objeto bidimensional do espaço 3D) cujos traços são parábolas e circunferências (ou elipses).

Uma superfície de segundo grau (como o parabolóide) é chamada de **quádrica**.

## 7.6 Resumo: identificação de traços de quádricas

**Observação**

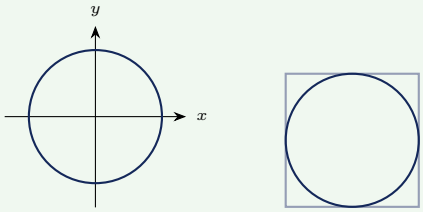
**A ideia geral:** substituir o plano dado na equação da superfície, simplificar até sobrar uma equação em duas variáveis, e classificar a cônica resultante.

**Circunferência**

$$2x^2 + 2y^2 = 4$$

- As duas variáveis ($x$ e $y$) estão ao quadrado

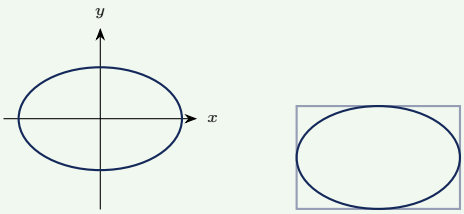
- Mesmo coeficiente (número 2)
- Mesmo sinal (os dois coeficientes são positivos)
- O sinal da constante (o número 4) possui o mesmo sinal dos coeficientes
- *Dica:* faça uma analogia com o quadrado. O quadrado possui lados iguais – por isso os coeficientes na circunferência são iguais.




## Elipse

$$2x^2 + y^2 = 4$$

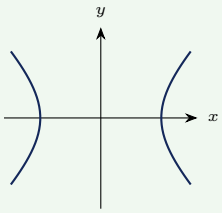
- As duas variáveis ($x$ e $y$) estão ao quadrado
- Mesmo sinal (os dois coeficientes são positivos)
- O sinal da constante (o número 4) possui o mesmo sinal dos coeficientes
- Só que os coeficientes são diferentes: o coeficiente do $x$ é 2 e do $y$ é 1
- *Dica:* faça uma analogia com um retângulo em que um dos lados é maior que o outro. Por isso que na elipse um coeficiente é maior que o outro.




## Hipérbole

$$2x^2 - y^2 = 4$$

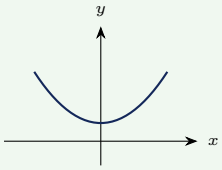
- As duas variáveis ($x$ e $y$) estão ao quadrado
- **O que importa aqui é o sinal ser diferente** entre os coeficientes
- O coeficiente é indiferente (pode ser o mesmo ou não)




## Parábola

$$x^2 + y = 2$$

- Apenas uma variável fica ao quadrado




**Não existe**

Só ocorre nos casos **candidatos a circunferência ou elipse**.

- Ex: $2x^2 + 2y^2 = -4 \Rightarrow$ poderia ser circunferência, mas é impossível o somatório de duas variáveis ao quadrado com os coeficientes positivos resultar em um valor negativo.
- Ex: $2x^2 + y^2 = -4 \Rightarrow$ poderia ser elipse, mas pelo mesmo motivo acima, não é.

## 7.7 Exercício proposto: identificação de traços

**Observação**

Este exercício foi passado em aula mas não resolvido no quadro. Segue resolução abaixo, feita usando o resumo acima.

**Exercício**

**1. Identificação de traços:** Em cada linha da tabela a seguir, identifique o tipo de curva obtida como traço da superfície pelo plano indicado e marque um X na coluna adequada.

| Item | Superfície | Plano | Circunf. | Elipse | Parábola | Hipérbole | Não existe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | $4x^2 + 3y^2 - z^2 = 25$ | $x = 4$ | | | | | |
| b) | $4x^2 + 3y^2 - z^2 = 50$ | $y = 4$ | | | | | |
| c) | $x^2 + 8y^2 + z^2 = 30$ | $x = 1$ | | | | | |
| d) | $4x^2 + 2y^2 + z^2 = 24$ | $y = 3$ | | | | | |
| e) | $4x^2 + 20y^2 + z^2 = 1$ | $y = 2$ | | | | | |
| f) | $z = 4x^2 - 3y^2$ | $x = 2$ | | | | | |
| g) | $z = 4x^2 - 3y^2$ | $z = -2$ | | | | | |
| h) | $4x^2 + y^2 + 4z^2 = 56$ | $y = 4$ | | | | | |
| i) | $4x^2 + 3y - z^2 = 5$ | $x = 4$ | | | | | |

**Resolução.**

*a)* $4(4)^2 + 3y^2 - z^2 = 25 \Rightarrow 64 + 3y^2 - z^2 = 25$
$3y^2 - z^2 = -39$. Sinais dos coeficientes diferentes $\Rightarrow$ **Hipérbole**.

*b)* $4x^2 + 3(4)^2 - z^2 = 50 \Rightarrow 4x^2 + 48 - z^2 = 50$
$4x^2 - z^2 = 2$. Sinais dos coeficientes diferentes $\Rightarrow$ **Hipérbole**.

*c)* $(1)^2 + 8y^2 + z^2 = 30 \Rightarrow 8y^2 + z^2 = 29$.
Duas variáveis ao quadrado, mesmo sinal, coeficientes diferentes $\Rightarrow$ **Elipse**.

*d)* $4x^2 + 2(3)^2 + z^2 = 24 \Rightarrow 4x^2 + 18 + z^2 = 24$
$4x^2 + z^2 = 6$. Mesmo sinal, coeficientes diferentes $\Rightarrow$ **Elipse**.

*e)* $4x^2 + 20(2)^2 + z^2 = 1 \Rightarrow 4x^2 + 80 + z^2 = 1$
$4x^2 + z^2 = -79$. Candidata a elipse (coeficientes positivos, diferentes), mas a constante é negativa $\Rightarrow$ **Não existe**.

*f)* $z = 4(2)^2 - 3y^2 \Rightarrow z = 16 - 3y^2$.
Só $y$ está ao quadrado, $z$ é linear $\Rightarrow$ **Parábola**.

*g)* $-2 = 4x^2 - 3y^2 \Rightarrow 4x^2 - 3y^2 = -2$.
Sinais dos coeficientes diferentes $\Rightarrow$ **Hipérbole**.

*h)* $4x^2 + (4)^2 + 4z^2 = 56 \Rightarrow 4x^2 + 16 + 4z^2 = 56$
$4x^2 + 4z^2 = 40 \Rightarrow x^2 + z^2 = 10$. Mesmo coeficiente, mesmo sinal $\Rightarrow$ **Circunferência**.

*i)* $4(4)^2 + 3y - z^2 = 5 \Rightarrow 64 + 3y - z^2 = 5$
$3y - z^2 = -59$. Só $z$ está ao quadrado, $y$ é linear $\Rightarrow$ **Parábola**.

**Gabarito**

a) Hipérbole b) Hipérbole c) Elipse d) Elipse e) Não existe f) Parábola g) Hipérbole h) Circunferência i) Parábola

## 7.8 Identificação de superfícies quádricas

**Observação**

Continuação do assunto de traços: em vez de identificar só o **corte** (traço) de uma quádrica por um plano, agora classifica-se a **superfície inteira** a partir da sua equação.

**Definição**

**Equações canônicas das quádricas:**

| Equação | Superfície |
|---|---|
| $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ | Elipsoide |
| $x^2 + y^2 = z$ | Paraboloide elíptico |
| $x^2 - y^2 = z$ | Paraboloide hiperbólico |
| $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ | Hiperboloide de 1 folha |
| $x^2 + y^2 - z^2 = -1$ | Hiperboloide de 2 folhas |
| $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ | Cone elíptico |

**Observação**

- Nos parabolóides, a variável isolada (sozinha, sem estar ao quadrado) não precisa ser necessariamente a variável $z$ – pode ser $x$, $y$ ou $z$, dependendo da orientação da superfície.
- Na elipsoide e nos hiperboloides de uma ou duas folhas, a constante não precisa ser necessariamente 1 ou $-1$ – pode ser qualquer constante positiva (equivale ao caso $= 1$) ou negativa (equivale ao caso $= -1$).

## 7.9 Regra prática dos sinais

**Definição**

Uma forma rápida de identificar a superfície: olhar o **sinal** de cada coeficiente $(x^2, y^2, z^2)$ e compará-lo com o lado direito da equação.

| Padrão de sinais | Superfície |
|---|---|
| $+\ +\ +\ =\ 1$ | Elipsoide |
| $+\ +\ =\ z$ | Paraboloide elíptico |
| $+\ -\ =\ z$ | Paraboloide hiperbólico |
| $+\ +\ -\ =\ 1$ | Hiperboloide de 1 folha |
| $+\ +\ -\ =\ 0$ | Cone |
| $+\ +\ -\ =\ -1$ | Hiperboloide de 2 folhas |

## 7.10 Relembrando: completar quadrados

**Definição**

Para completar quadrado em $x^2 + bx$: pegue o coeficiente de $x$ (que é $b$) e divida por 2.

**Exemplo**

$x^2 - 6x$
Aqui, $b = -6$, então dividimos por 2: $-3$. Testamos $(x-3)^2$:

$$(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$$

Como não existe o $+9$ na equação original, subtraímos 9 para voltar à equação original, só que escrita de outra forma:

$$x^2 - 6x = (x-3)^2 - 9$$

## 7.11 Exercício proposto: identificação de superfícies quádricas

**Exercício**

**2. Identificação de superfícies quádricas:** Em cada linha da tabela a seguir, identifique o tipo de superfície quádrica correspondente à equação dada e marque um X na coluna adequada.

| Item | Equação | Elipsoide | Cone elíptico | Paraboloide elíptico | Hiperboloide 1 folha | Hiperboloide 2 folhas | Paraboloide hiperbólico | Não é superfície |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | $z = 7x^2 + 10y^2$ | | | | | | | |
| b) | $y = 6x^2 + 9z^2$ | | | | | | | |
| c) | $y^2 = 5x^2 + 8z^2$ | | | | | | | |
| d) | $-8x^2 + y^2 - 11z^2 = 1$ | | | | | | | |
| e) | $3y^2 - x^2 - 6z^2 = 0$ | | | | | | | |
| f) | $y = 2x^2 + y^2 + 5z^2$ | | | | | | | |
| g) | $12x^2 + y^2 + 15z^2 + 3 = 0$ | | | | | | | |
| h) | $z^2 = x^2 - 12x + y^2 + 11y + 10$ | | | | | | | |
| i) | $z^2 = x^2 - 6x + y^2 + 9y + 10$ | | | | | | | |
| j) | $x^2 + 9y^2 + 10z^2 = 1$ | | | | | | | |
| k) | $z^2 = x^2 + 6y^2$ | | | | | | | |
| l) | $11z = -x^2 + 11y^2$ | | | | | | | |

**Resolução.**

*a)* $z = 7x^2 + 10y^2$.
Duas variáveis ao quadrado, mesmo sinal, igual a uma variável linear $\Rightarrow$ **Paraboloide elíptico**.

*b)* $y = 6x^2 + 9z^2$.
Mesma ideia, com $y$ isolado no lugar de $z$ $\Rightarrow$ **Paraboloide elíptico**.

*c)* $y^2 = 5x^2 + 8z^2 \Rightarrow -5x^2 + y^2 - 8z^2 = 0$
Multiplicando por $-1$: $5x^2 - y^2 + 8z^2 = 0$. Padrão $+ + - = 0$ $\Rightarrow$ **Cone elíptico**.

*d)* $-8x^2 + y^2 - 11z^2 = 1$
Multiplicando por $-1$: $8x^2 - y^2 + 11z^2 = -1$. Padrão $+ + - = -1$ $\Rightarrow$ **Hiperboloide de 2 folhas**.

*e)* $3y^2 - x^2 - 6z^2 = 0 \Rightarrow -x^2 + 3y^2 - 6z^2 = 0$
Multiplicando por $-1$: $x^2 - 3y^2 + 6z^2 = 0$. Padrão $+ + - = 0$ $\Rightarrow$ **Cone elíptico**.

*f)* $y = 2x^2 + y^2 + 5z^2 \Rightarrow y^2 - y + 2x^2 + 5z^2 = 0$
Completando quadrado em $y$: $y^2 - y = (y - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}$, logo $2x^2 + (y - \frac{1}{2})^2 + 5z^2 = \frac{1}{4}$. Padrão $+ + + =$ positivo $\Rightarrow$ **Elipsoide**.

*g)* $12x^2 + y^2 + 15z^2 + 3 = 0 \Rightarrow 12x^2 + y^2 + 15z^2 = -3$
Soma de três termos positivos não pode ser negativa $\Rightarrow$ **Não é superfície**.

*h)* $z^2 = x^2 - 12x + y^2 + 11y + 10$
Completando quadrados: $x^2 - 12x = (x-6)^2 - 36$ e $y^2 + 11y = \left(y + \frac{11}{2}\right)^2 - \frac{121}{4}$.
$z^2 = (x-6)^2 + \left(y + \frac{11}{2}\right)^2 - 36 - \frac{121}{4} + 10 \Rightarrow (x-6)^2 + \left(y + \frac{11}{2}\right)^2 - z^2 = \frac{225}{4}$. Padrão $+ + - =$ positivo $\Rightarrow$ **Hiperboloide de 1 folha**.

*i)* $z^2 = x^2 - 6x + y^2 + 9y + 10$
Completando quadrados: $x^2 - 6x = (x-3)^2 - 9$ e $y^2 + 9y = \left(y + \frac{9}{2}\right)^2 - \frac{81}{4}$.
$z^2 = (x-3)^2 + \left(y + \frac{9}{2}\right)^2 - 9 - \frac{81}{4} + 10 \Rightarrow (x-3)^2 + \left(y + \frac{9}{2}\right)^2 - z^2 = \frac{77}{4}$. Padrão $+ + - =$ positivo $\Rightarrow$ **Hiperboloide de 1 folha**.

*j)* $x^2 + 9y^2 + 10z^2 = 1$.
Padrão $+ + + = 1$ $\Rightarrow$ **Elipsoide**.

*k)* $z^2 = x^2 + 6y^2 \Rightarrow x^2 + 6y^2 - z^2 = 0$
Padrão $+ + - = 0$ $\Rightarrow$ **Cone elíptico**.

*l)* $11z = -x^2 + 11y^2 \Rightarrow z = -\frac{1}{11}x^2 + y^2$
Uma variável ao quadrado com sinal positivo, outra com sinal negativo, igual a uma variável linear. Padrão $+- = z \Rightarrow$ **Paraboloide hiperbólico**.

**Gabarito**

a) Paraboloide elíptico b) Paraboloide elíptico c) Cone elíptico d) Hiperboloide de 2 folhas e) Cone elíptico f) Elipsoide g) Não é superfície h) Hiperboloide de 1 folha i) Hiperboloide de 1 folha j) Elipsoide k) Cone elíptico l) Paraboloide hiperbólico

**Observação:** o formato $++-$ ou suas variantes não precisa ser necessariamente na ordem $x, y, z$; o importante é duas variáveis serem positivas e outra negativa.

## Aula 8

# Derivadas Parciais

### 8.1 24/08 (13.3): Derivadas parciais

**Observação**

Derivadas parciais como taxas de variação: cálculo, interpretação e o vínculo com a geometria local do gráfico (inclinação da superfície ao longo de cada eixo, mantendo as demais variáveis fixas).

**Definição**

**Derivada parcial.** Se $z = f(x, y)$ e $(x_0, y_0)$ é um ponto no domínio de $f$, então a derivada parcial de $f$ em relação à variável $x$ em $(x_0, y_0)$ é a derivada em $x_0$ de uma função que resulta quando $y = y_0$ é mantida fixa e a $x$ é permitido variar:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{d}{dx}\Big[f(x, y)\Big]_{y=y_0}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x,\, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \qquad \text{(o mesmo limite de sempre, “com o } y \text{ “entortado””)}$$

**Observação**

Fixando uma variável e verificando o que acontece com a outra – geometricamente, isso corresponde a fazer um "zoom" na superfície ao longo de uma direção só, reduzindo o problema a uma curva 1D (a interseção da superfície com o plano $y = y_0$).

**Exemplo**

$$f(x, y) = -x^2 - \cos y + 4$$

Tratando $y$ como uma constante (“a enxergamos como um número”):

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -2x + 0 + 0 = -2x$$

Se $y = 0$:

$$f(x, 0) = -x^2 - \cos 0 + 4 = -x^2 - 1 + 4 = -x^2 + 3$$

(uma parábola – a curva obtida cortando a superfície pelo plano $y = 0$).

**Observação**

**Caso particular: um plano é uma reta ⇒ derivada constante** (a inclinação é sempre a mesma, não importa onde se avalie). O plano

$$ax + by + cz + d = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad z = -\frac{a}{c}x - \frac{b}{c}y - \frac{d}{c} = \alpha x + \beta y + \gamma$$

é a superfície mais simples de todas – suas derivadas parciais $\partial z/\partial x = \alpha$ e $\partial z/\partial y = \beta$ são constantes.

## 8.2 Curvas de nível e mapa de contorno

**Definição**

**Curva de nível.** Uma maneira de conseguir representar/codificar uma figura tridimensional no domínio (uma função de duas variáveis) é o **mapa de contorno**: várias curvas de nível desenhadas juntas, cada uma rotulada com a altura correspondente (como um mapa topográfico de uma montanha, com curvas de altitude 100, 200, 300...).
Se a superfície $z = f(x, y)$ é cortada pelo plano horizontal $z = k$, os pontos de interseção têm $f(x, y) = k$. A **projeção** dessa interseção sobre o plano $xy$ é a **curva de nível de altura** $k$.

## 8.3 Exercício de fixação: derivadas parciais

**Exercício**

Seja $f(x, y) = x^2 + x^3y^4 - y$. Calcule $\dfrac{\partial f}{\partial x}(2, 1)$ e $\dfrac{\partial f}{\partial y}(2, 1)$.

**Resolução.** Como a função $f$ varia na direção $x$ (ou $y$) sobre o ponto $(2, 1)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 3x^2y^4 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\partial f}{\partial x}(2, 1) = 2 \cdot 2 + 3(2)^2 \cdot 1^4 = 4 + 12 = 16$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0 + 4x^3y^3 - 1 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(2, 1) = 4(2)^3(1)^3 - 1 = 32 - 1 = 31$$

**Gabarito**

$\dfrac{\partial f}{\partial x}(2, 1) = 16$ $\qquad$ $\dfrac{\partial f}{\partial y}(2, 1) = 31$

## 8.4 Derivadas parciais de ordem superior

**Observação**

Assim como uma função de uma variável tem segunda derivada, uma função de duas variáveis tem **quatro** derivadas parciais de segunda ordem: derivar duas vezes em $x$, duas vezes em $y$, ou uma vez em cada (nessa ordem ou na ordem trocada) – essas duas últimas são as **derivadas mistas**.

**Exemplo**

$$f(x, y) = x^2e^y + \operatorname{sen} x\,(y^3 - 2y + 1) + 5x$$

*1) Derivando em $x$:*

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = e^y \cdot 2x + (y^3 - 2y + 1)\cos x + 5$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = e^y \cdot 2 - (y^3 - 2y + 1)\operatorname{sen} x$$

*2) Derivando em $y$:*

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x^2 e^y + \operatorname{sen} x\,(3y^2 - 2)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = x^2 e^y + \operatorname{sen} x\,(6y)$$

*Derivadas mistas* (derivar o resultado do item 1 em $y$, ou o do item 2 em $x$ – **tudo que já tá multiplicando uma função de $x$ continua**):

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{\partial f}{\partial x}\right] = e^y \cdot 2x + (3y^2 - 2)\cos x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{\partial f}{\partial y}\right] = 2xe^y + \cos x\,(3y^2 - 2)$$

**Observação**

As duas derivadas mistas deram o mesmo resultado – isso não é coincidência (Teorema de Clairaut/Schwarz): $f_{xy} = f_{yx}$, desde que as derivadas sejam contínuas. Notação também usada: $f_{xy} = f_{yx}$.

Aula 9

# Regra da Cadeia e Taxas Relacionadas

## 9.1 26/08 (13.5): Regra da cadeia e taxas relacionadas

**Observação**

Regra da cadeia em várias variáveis, aplicada a problemas de taxas relacionadas – com foco em como dependências entre variáveis afetam a derivação.

## 9.2 Revisão: regra da cadeia em uma variável

**Definição**

Se $y = f(g(x))$:

$$\frac{dy}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x) = \frac{df}{dg} \cdot \frac{dg}{dx}$$

**Exemplo**

$$y = (x^2+1)^2, \qquad f(x) = x^2, \qquad g(x) = x^2 + 1 \qquad \Rightarrow \qquad y = (x^2+1)^2 = f(g(x))$$

$$f'(x) = 2x, \qquad g'(x) = 2x \qquad \Rightarrow \qquad f'(g(x)) = 2(x^2+1) \cdot 2x$$

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = 2(x^2+1) \cdot 2x}$$

**Observação**

Jeito mais simples de derivar (conferindo): expandindo $y = x^4 + 2x^2 + 1$, direto $\frac{dy}{dx} = 4x^3 + 4x$ – mesmo resultado.

**Exemplo**

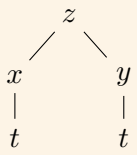
$$y = \operatorname{sen}(x^3), \qquad f(x) = \operatorname{sen} x, \qquad g(x) = x^3$$

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \cos(x^3) \cdot 3x^2}$$

## 9.3 Regra da cadeia em várias variáveis

**Teorema**

**Regra da cadeia (uma variável independente).** Se $z = f(x, y)$, com $x = x(t)$ e $y = y(t)$:




$$\boxed{\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\big(x(t), y(t)\big) \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\big(x(t), y(t)\big) \cdot \frac{dy}{dt}}$$ fórmula da regra da cadeia

**Outro jeito de escrever a fórmula** (forma vetorial, via gradiente):

$$\frac{dz}{dt} = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)),\ \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t)) \right\rangle \cdot \left\langle \frac{dx}{dt},\ \frac{dy}{dt} \right\rangle = \nabla f(x(t), y(t)) \cdot \frac{d}{dt}\langle x(t), y(t)\rangle$$

## 9.4 Exemplo resolvido 1

**Exercício**

$$f(x, y) = \operatorname{sen}(x^2 + y^2)\cos x + 2, \qquad x(t) = 1 + 2t, \qquad y(t) = -1 - t$$

Calcule $\dfrac{d}{dt} f(x(t), y(t))$.

**Resolução.**

$$\frac{dx}{dt} = 2, \qquad \frac{dy}{dt} = -1$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\big(\operatorname{sen}(x^2 + y^2)\cos x\big) = \cos(x^2 + y^2) \cdot 2x \cdot \cos x - \operatorname{sen}(x^2 + y^2) \cdot \operatorname{sen} x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \cos x \cdot \frac{\partial}{\partial y}\big(\operatorname{sen}(x^2 + y^2)\big) = \cos x \cdot \cos(x^2 + y^2) \cdot 2y$$

Pela regra da cadeia:

$$\frac{d}{dt} f(x(t), y(t)) = \frac{\partial f}{\partial x}\big(x(t), y(t)\big) \cdot 2 - \frac{\partial f}{\partial y}\big(x(t), y(t)\big)$$

$$= \Big[\cos\big((1 + 2t)^2 + (-1 - t)^2\big) \cdot 2(1 + 2t) \cdot \cos(1 + 2t) - \operatorname{sen}\big((1 + 2t)^2 + (-1 - t)^2\big)\Big] \cdot 2$$

$$- \Big[\cos(1 + 2t) \cdot \cos\big((1 + 2t)^2 + (-1 - t)^2\big) \cdot 2(-1 - t)\Big]$$

## 9.5 Exemplo resolvido 2

**Exercício**

$$f(x, y) = x^2 y + 3y, \qquad x(t) = 2t + 1, \qquad y(t) = -t$$

Calcule $\dfrac{d}{dt}\big[f(x(t), y(t))\big]$.

**Resolução.**

$$x'(t) = 2, \qquad y'(t) = -1$$
$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 3$$
$$\frac{d}{dt}\big[f(x(t),y(t))\big] = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}\big(x(t),y(t)\big)}_{(I)} \cdot x'(t) + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial y}\big(x(t),y(t)\big)}_{(II)} \cdot y'(t)$$

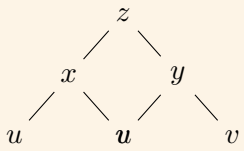
$$(I) \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x(t),y(t)) = 2(2t+1)\cdot(-t), \qquad (II) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x(t),y(t)) = (2t+1)^2 + 3$$

$$\boxed{\frac{d}{dt}f(x(t),y(t)) = 2(2t+1)(-t)\cdot 2 \; + \; \big[(2t+1)^2+3\big]\cdot(-1)}$$

## 9.6 Generalização: mais de uma variável independente

**Teorema**

**Regra da cadeia com duas variáveis intermediárias.** Se $z = f(x,y)$, com $x = x(u,v)$ e $y = y(u,v)$:




$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x}\big(x(u,v),y(u,v)\big)\cdot\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y}\big(x(u,v),y(u,v)\big)\cdot\frac{\partial y}{\partial u}$$
$$\frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x}\big(x(u,v),y(u,v)\big)\cdot\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y}\big(x(u,v),y(u,v)\big)\cdot\frac{\partial y}{\partial v}$$

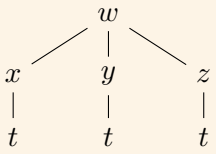
**Exemplo**

$$z(x,y) = e^{xy}, \qquad x(u,v) = 2u + v^2, \qquad y(u,v) = v\,\mathrm{sen}\,u$$

(monta-se $\partial z/\partial u$ e $\partial z/\partial v$ diretamente pela fórmula acima, usando $\partial z/\partial x = ye^{xy}$, $\partial z/\partial y = xe^{xy}$, $\partial x/\partial u = 2$, $\partial x/\partial v = 2v$, $\partial y/\partial u = v\cos u$, $\partial y/\partial v = \mathrm{sen}\,u$.)

**Teorema**

**Regra da cadeia em três variáveis.** Se $w = w(x,y,z)$, com $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$:




$$\boxed{\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z}\cdot\frac{dz}{dt}}$$

(mesma ideia da árvore com uma variável independente – um termo a mais pra cada variável intermediária nova.)

Aula 10

# Exercícios: Derivadas Parciais e Regra da Cadeia

## 10.1 28/08: Exercícios

**Observação**

Aula de exercícios de fixação sobre derivadas parciais e regra da cadeia (Aulas 08 e 09).

Aula 11

# Vetor Gradiente, Derivada Direcional e Plano Tangente

## 11.1 31/08: Vetor gradiente

**Definição**

**Vetor gradiente.**

$$\nabla f(x,y) = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}(x,y),\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \right\rangle$$

**Observação**

**Vetor gradiente:** indica a direção de crescimento máximo (da função).

**Exemplo**

$$a(x,y) = x^4 + y^4 + 2x^2y^2 - 2x^2 - 2y^2 + 2$$

$$\frac{\partial a}{\partial x} = 4x^3 + 4y^2x - 4x, \qquad \frac{\partial a}{\partial y} = 4y^3 + 4x^2y - 4y$$

Em $(1,1)$:

$$a(1,1) = 1 + 1 + 2 - 2 - 2 + 2 = 2 \qquad \text{(a função vale 2)}$$

$$\frac{\partial a}{\partial x}(1,1) = 4 + 4 - 4 = 4, \qquad \frac{\partial a}{\partial y}(1,1) = 4 + 4 - 4 = 4$$

$$\nabla a(1,1) = \langle 4, 4 \rangle$$

$$\|\nabla a(1,1)\| = \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

**Observação**

A **norma do vetor gradiente** indica o valor de crescimento máximo (o quão rápido a função cresce, naquela direção de maior crescimento).

**Exemplo**

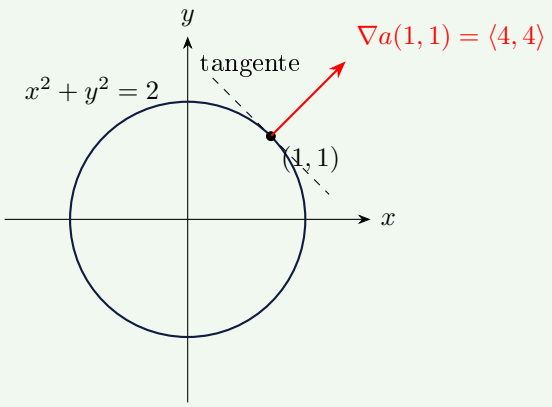
**A curva de nível que passa por** $(1,1)$**.** Como $a(1,1) = 2$, a curva de nível de $a$ em $(1,1)$ é $a(x,y) = 2$:

$$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 - 2x^2 - 2y^2 + 2 = 2$$

$$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 - 2x^2 - 2y^2 = 0$$

$$(x^2 + y^2)^2 - 2(x^2 + y^2) = 0$$

$$(x^2+y^2)\big[x^2+y^2-2\big]=0 \qquad \Rightarrow \qquad x^2+y^2=2$$




**Observação**

O vetor gradiente é sempre **perpendicular** à curva de nível que passa pelo ponto – é por isso que ele aponta na direção de maior crescimento (a direção "para fora" da curva onde a função é constante).

## 11.2 Derivada direcional

**Definição**

A **derivada direcional** da função $f(x,y)$ na direção e sentido de um vetor unitário $\vec{u}=\langle u_1,u_2\rangle$ no ponto $(x_0,y_0)$ é definida por:

$$D_{\vec{u}}\,f(x_0,y_0)=\frac{d}{ds}\Big[f(x_0+su_1,\ y_0+su_2)\Big]_{s=0}$$

onde

$$\begin{cases} x=x_0+su_1 \\ y=y_0+su_2 \end{cases}$$

**Observação**

A ideia é **restringir** $f$ à reta que passa por $(x_0,y_0)$ na direção $\vec{u}$, parametrizada por $s$. Isso transforma $f$ numa função de uma única variável $s$, e a derivada direcional é justamente a derivada comum dessa função em $s=0$.

**Teorema**

**Derivada direcional via regra da cadeia.** Derivando $f(x_0+su_1,y_0+su_2)$ em relação a $s$ (regra da cadeia):

$$D_{\vec{u}}\,f(x_0,y_0)=\frac{\partial f}{\partial x}(x_0+su_1,y_0+su_2)\cdot u_1+\frac{\partial f}{\partial y}(x_0+su_1,y_0+su_2)\cdot u_2\ \Big|_{s=0}$$

$$=\nabla f(x_0+su_1,\ y_0+su_2)\cdot\langle u_1,u_2\rangle\ \Big|_{s=0}$$

$$\boxed{D_{\vec{u}}\,f(x_0,y_0)=\nabla f(x_0,y_0)\cdot\langle u_1,u_2\rangle}$$

**Observação**

$D_{\vec{u}}\, f(x_0, y_0)$ é o crescimento da função $f$ na direção $\vec{u}$ **unitária**. Por isso $\vec{u}$ deve sempre ser normalizado antes de aplicar a fórmula.

## 11.3 Exemplo – taxa de variação e direção de crescimento máximo

**Exercício**

Considere a função $V(x, y, z) = 6x^3 - 5xy + xyz$.

(a) Determine a taxa de variação da função $V$ em $P = (3, 4, 5)$ na direção do vetor $\vec{v} = \hat{\imath} + \hat{\jmath} - \hat{k}$.

(b) Em que direção $V$ varia mais rapidamente em $P$? Qual a taxa máxima de variação em $P$?

**Resolução.**

*a) Normalizar $\vec{v}$:*

$$\vec{v} = \langle 1, 1, -1\rangle, \qquad \|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{3}$$

$$\vec{w} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right\rangle$$

*Gradiente de $V$:*

$$\nabla V(x, y, z) = \langle 18x^2 - 5y + yz,\ -5x + xz,\ xy\rangle$$

*Em $P = (3, 4, 5)$:*

$$\nabla V(P) = \langle 18 \cdot 3^2 - 5 \cdot 4 + 4 \cdot 5,\ -5 \cdot 3 + 3 \cdot 5,\ 3 \cdot 4\rangle = \langle 162 - 20 + 20,\ -15 + 15,\ 12\rangle = \langle 162, 0, 12\rangle$$

*Derivada direcional:*

$$D_{\vec{w}}\, V(P) = \nabla V(P) \cdot \vec{w} = \frac{162}{\sqrt{3}} + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{12}{\sqrt{3}} = \frac{150}{\sqrt{3}} = 50\sqrt{3}$$

*b)* A direção de crescimento mais rápido é a do próprio vetor gradiente:

$$\nabla V(P) = \langle 162, 0, 12\rangle$$

e a taxa máxima de variação é a **norma** desse vetor:

$$\|\nabla V(P)\| = \sqrt{162^2 + 0^2 + 12^2} = \sqrt{26244 + 144} = \sqrt{26388} = 6\sqrt{733}$$

**Gabarito**

a) $D_{\vec{w}}\, V(P) = 50\sqrt{3}$ b) direção $\langle 162, 0, 12\rangle$, taxa máxima $= 6\sqrt{733}$

## 11.4 Plano tangente

**Definição**

**Motivação em 1D.** Partindo da definição de derivada:

$$f' = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

para $h$ pequeno,

$$f' \approx \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \qquad \Rightarrow \qquad f'(x_0) \approx \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

$$f(x)-f(x_0) \approx f'(x_0)(x-x_0) \qquad \Rightarrow \qquad f(x) \approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$$

(a reta tangente é a melhor aproximação linear de $f$ perto de $x_0$).

**Definição**

**Equação do plano tangente.** Estendendo a mesma ideia para duas variáveis:

$$\underbrace{f(x,y)}_{z} \approx \underbrace{f(x_0,y_0)}_{z_0} + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)(x-x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)(y-y_0)$$

Reorganizando (igualando a 0):

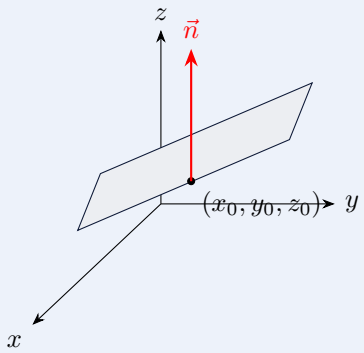
$$0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)(x-x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)(y-y_0) - (z-z_0)$$

**Forma vetorial:**

$$\boxed{0 = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0),\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0),\ -1 \right\rangle \cdot \langle x-x_0,\ y-y_0,\ z-z_0 \rangle}$$

O plano passa por $(x_0, y_0, z_0)$ e tem vetor normal

$$\vec{n} = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x},\ \frac{\partial f}{\partial y},\ -1 \right\rangle$$




## 11.5 Exercício de consolidação

**Exercício**

Considere a função $f(x,y) = x^4 + y^4 + 2x^2y^2 - 2x^2 - 2y^2 + 2$ e o ponto $P = (1,1)$ do domínio de $f$. Seja também o ponto $Q = (1,1,f(1,1))$.

(a) Calcule $f(1,1)$. Qual a equação da curva de nível em que se encontra o ponto $P$?

(b) Encontre um vetor perpendicular à curva de nível de $f$ no ponto $P$ obtida no item anterior.

(c) Encontre a equação do plano tangente à superfície de $f$ no ponto $Q$.

**Resolução.**

*a)*

$$f(1,1) = 1 + 1 + 2 - 2 - 2 + 2 = 2$$

Essa é exatamente a função $a(x,y)$ da Seção 11.1 – a curva de nível $f(x,y) = 2$ já foi obtida ali:

$$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 - 2x^2 - 2y^2 = 0 \;\Rightarrow\; (x^2+y^2)\big[x^2+y^2-2\big] = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{x^2 + y^2 = 2}$$

*b)* O vetor gradiente é sempre perpendicular à curva de nível (Observação da Seção 11.1). Como já calculado:

$$\nabla f(1,1) = \langle 4, 4\rangle \qquad \text{(ou qualquer múltiplo, como } \langle 1,1\rangle)$$

*c)* $Q = (1,1,f(1,1)) = (1,1,2)$. Usando a equação do plano tangente:

$$0 = \frac{\partial f}{\partial x}(1,1)(x-1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1,1)(y-1) - (z-2)$$

$$0 = 4(x-1) + 4(y-1) - (z-2) = 4x + 4y - z - 6$$

$$\boxed{z = 4x + 4y - 6}$$

**Observação**

Conferindo: em $(x,y) = (1,1)$, $z = 4 + 4 - 6 = 2$ – o plano realmente passa por $Q = (1,1,2)$.

**Gabarito**

a) $f(1,1) = 2$, curva de nível $x^2 + y^2 = 2$ b) $\nabla f(1,1) = \langle 4,4\rangle$ c) $z = 4x + 4y - 6$

Aula 12

# Plano Tangente e Reta Normal: Dedução Vetorial e Aplicações

## 12.1 02/09: Aproximações lineares locais (revisão)

**Observação**

Retomando o assunto da Aula 11 (Seção 11.1) por outro caminho: em vez de partir direto da definição de derivada, a reta tangente é obtida aqui parametrizando-a por um **vetor diretor**. Essa segunda dedução serve como confirmação (por um método independente) da fórmula do plano tangente já obtida na Aula 11.

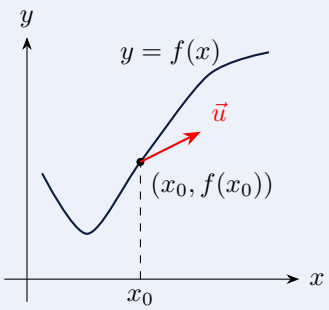
**Definição**

**Reta tangente via vetor diretor.** Dada $y = f(x)$ e um ponto $(x_0, f(x_0))$ do gráfico, o vetor

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ f'(x_0) \end{bmatrix} \qquad \text{(vetor diretor)}$$

determina a reta tangente que passa por $(x_0, f(x_0))$ (**ponto da reta**), parametrizada por $t$:

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cdot 1 \\ y = f(x_0) + t \cdot f'(x_0) \end{cases}$$




**Teorema**

Eliminando o parâmetro $t$: da primeira equação, $t = x - x_0$; substituindo na segunda,

$$y - f(x_0) = (x - x_0)\, f'(x_0)$$

$$\boxed{y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)} \qquad \text{eq. da reta tangente}$$

(equivalentemente, isolando a derivada: $f'(x_0) = \dfrac{y - f(x_0)}{x - x_0}$) – é a mesma fórmula da Aula 11,

obtida agora por um caminho vetorial.

**Exemplo**

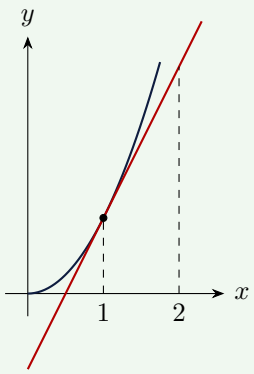
A equação $y = x^2$ (ou $y - x^2 = 0$) define implicitamente $f(x) = y$. Em $x_0 = 1$:

$$f(x_0) = 1^2 = 1, \qquad f'(x_0) = 2x_0 = 2$$

$$y = 1 + 2(x - 1) \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{y = 2x - 1}$$

Comparando $f(x) = x^2$ com a reta tangente $y = 2x - 1$ para vários valores de $x$ – quanto mais perto de $x_0 = 1$, melhor a aproximação:

| $x$ | $f(x) = x^2$ | $y = 2x - 1$ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1,1 | 1,21 | 1,2 |
| 1,2 | 1,44 | 1,4 |
| 2 | 4 | 3 |
| 10 | 100 | 19 |




**Observação**

A aproximação linear só é boa **perto** de $x_0$: em $x = 10$ a reta erra bastante (19 contra 100).

## 12.2 Confirmação via gradiente da curva de nível

**Definição**

A mesma equação $y = x^2$ pode ser vista como a curva de nível 0 de

$$F(x, y) = y - x^2 = 0$$

com $\nabla F(x, y) = \langle -2x,\ 1 \rangle$. Como já visto na Aula 11 (Observação da Seção 11.1), o gradiente é perpendicular à curva de nível, o que dá a mesma reta tangente:

$$\boxed{\nabla F(x_0, y_0) \cdot \langle x - x_0,\ y - y_0 \rangle = 0}$$

**Exemplo**

Em $(x_0, y_0) = (1, 1)$:

$$\langle -2 \cdot 1,\ 1\rangle \cdot \langle x-1,\ y-1\rangle = 0$$

$$-2(x-1)+(y-1)=0 \quad \Rightarrow \quad -2x+2+y-1=0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = 2x-1}$$

**Observação**

Mesmo resultado do exemplo anterior – os dois caminhos (derivada direta, ou gradiente da curva de nível $F(x, y) = 0$) são equivalentes.

## 12.3 Extensão para superfícies em $\mathbb{R}^3$

**Definição**

**Superfície de nível.** Uma superfície $z = f(x, y)$ pode ser escrita como $z - f(x, y) = 0$, ou seja, como a superfície de nível 0 de

$$F(x, y, z) = z - f(x, y)$$

Suas derivadas parciais:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial f}{\partial x}, \qquad \frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{\partial f}{\partial y}, \qquad \frac{\partial F}{\partial z} = 1$$

$$\nabla F = \left\langle -\frac{\partial f}{\partial x},\ -\frac{\partial f}{\partial y},\ 1 \right\rangle$$

**Teorema**

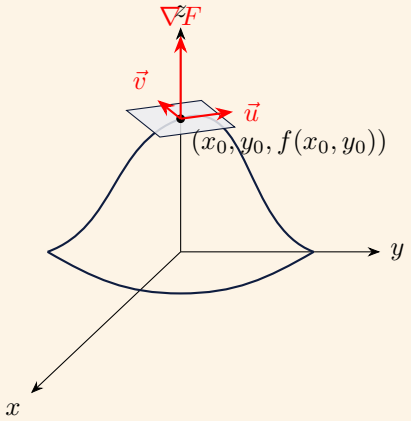
**$\nabla F$ é normal à superfície (dedução via produto vetorial).** Em $(x_0, y_0)$, dois vetores tangentes à superfície – um andando na direção $x$, outro na direção $y$:

$$\vec{u} = \left\langle 1,\ 0,\ \frac{\partial f}{\partial x} \right\rangle, \qquad \vec{v} = \left\langle 0,\ 1,\ \frac{\partial f}{\partial y} \right\rangle$$

O vetor normal ao plano tangente é $\vec{u} \times \vec{v}$:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & 0 & \partial f/\partial x \\ 0 & 1 & \partial f/\partial y \end{vmatrix} = \left\langle -\frac{\partial f}{\partial x},\ -\frac{\partial f}{\partial y},\ 1 \right\rangle = \nabla F$$

confirmando que $\nabla F$ é de fato normal à superfície.



**Definição**

**Equação do plano tangente (via ponto e normal).** A equação de um plano dado um ponto $P_0$ e um vetor normal $\vec{n}$ é

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$$

Substituindo $\vec{n} = \nabla F = \left\langle -\dfrac{\partial f}{\partial x}, -\dfrac{\partial f}{\partial y}, 1 \right\rangle$ e $P = (x, y, z)$:

$$\left\langle -\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0),\ -\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0),\ 1 \right\rangle \cdot \langle x - x_0,\ y - y_0,\ z - z_0 \rangle = 0$$

$$-\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + (z - z_0) = 0$$

$$\boxed{z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)} \qquad \text{eq. do plano tangente}$$

(a mesma fórmula da Aula 11 – Seção 11.1 –, agora deduzida via produto vetorial de dois vetores tangentes à superfície).

## 12.4 Exercício resolvido: plano tangente a $f(x, y) = 3x + y^2$

**Exercício**

Encontre o plano tangente à função $f(x, y) = 3x + y^2$ no ponto $(1, 2)$.

**Resolução.**

*Via $F(x, y, z)$ e $\nabla F$:*

$$F(x, y, z) = z - f(x, y) = z - 3x - y^2, \qquad f(1, 2) = 3 + 4 = 7 \qquad \Rightarrow \qquad (x_0, y_0, z_0) = (1, 2, 7)$$

$$\nabla F = \langle -3,\ -2y,\ 1 \rangle \qquad \Rightarrow \qquad \nabla F(1, 2, 7) = \langle -3, -4, 1 \rangle$$

$$\nabla F \cdot \langle x - 1,\ y - 2,\ z - 7 \rangle = 0$$

$$-3(x - 1) - 4(y - 2) + (z - 7) = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{-3x - 4y + z + 4 = 0}$$

*Conferindo pela fórmula direta:* $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 3$, $\dfrac{\partial f}{\partial y} = 2y \Rightarrow \dfrac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = 4$.

$$z = 7 + 3(x - 1) + 4(y - 2) = 7 + 3x - 3 + 4y - 8 = -4 + 3x + 4y$$

$$-3x - 4y + z + 4 = 0 \qquad \text{– mesmo resultado.}$$

**Gabarito**

$-3x - 4y + z + 4 = 0$

## 12.5 Exercício resolvido: plano tangente e reta normal a $z = \ln(x^2 + y^2)$

**Exercício**

Encontre uma equação para o plano tangente e a equação da reta normal à superfície $z = \ln(x^2 + y^2)$ no ponto $P(-1, 0, 0)$.

**Resolução.**

*Plano tangente.* $f(x,y) = \ln(x^2+y^2)$:

$$f(-1,0) = \ln\left((-1)^2+0^2\right) = \ln 1 = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x^2+y^2}\cdot 2x, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x^2+y^2}\cdot 2y$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(-1,0) = \frac{1}{(-1)^2+0^2}\cdot 2(-1) = -2, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(-1,0) = \frac{1}{(-1)^2+0^2}\cdot 2\cdot 0 = 0$$

$$z = f(-1,0) + \frac{\partial f}{\partial x}(-1,0)(x+1) + \frac{\partial f}{\partial y}(-1,0)(y-0) = 0 - 2(x+1) + 0(y-0)$$

$$z = -2x - 2 \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{2x + z + 2 = 0}$$

*Reta normal.* A direção normal à superfície é $\nabla F$, com $F = z - f(x,y)$:

$$\nabla F = \left\langle -\frac{\partial f}{\partial x},\ -\frac{\partial f}{\partial y},\ 1 \right\rangle \qquad \Rightarrow \qquad \nabla F(-1,0,0) = \langle 2,\ 0,\ 1\rangle$$

Reta que passa por $P(-1,0,0)$ com vetor diretor $\langle 2,0,1\rangle$:

$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases}$$

**Gabarito**

Plano tangente: $2x + z + 2 = 0$ Reta normal: $\begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = 0 \\ z = t \end{cases}$

Aula 13

# Máximos e Mínimos de Funções de Várias Variáveis

## 13.1 04/09: Revisão – plano tangente a um elipsoide

**Exercício**

Considere o elipsoide $x^2 + y^2 + 4z^2 = 12$.

(a) Encontre a equação do plano tangente ao elipsoide no ponto $P = (2, 2, 1)$.

**Resolução.** O elipsoide é a superfície de nível 0 de

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + 4z^2 - 12.$$

$$\nabla F(x, y, z) = \langle 2x,\, 2y,\, 8z\rangle \qquad \Rightarrow \qquad \nabla F(2, 2, 1) = \langle 4,\, 4,\, 8\rangle.$$

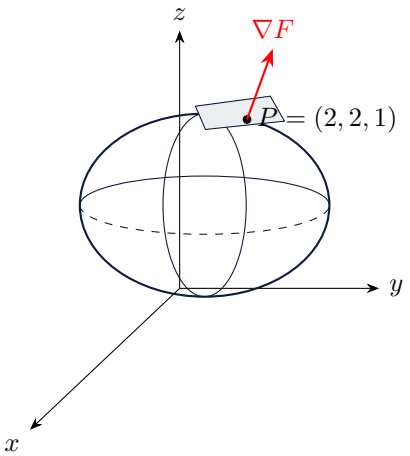
A equação do plano tangente, via ponto e normal ($\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$, com $P_0 = (2, 2, 1)$ e $P = (x, y, z)$):

$$\overrightarrow{P_0P} = (x, y, z) - (2, 2, 1) = \langle x - 2,\, y - 2,\, z - 1\rangle,$$

$$\nabla F(2, 2, 1) \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \langle 4, 4, 8\rangle \cdot \langle x - 2, y - 2, z - 1\rangle = 0$$

$$4(x - 2) + 4(y - 2) + 8(z - 1) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad 4x + 4y + 8z - 24 = 0$$

$$\boxed{x + y + 2z = 6}$$




**Gabarito**

$x + y + 2z = 6$

## 13.2 Máximos e mínimos: definições

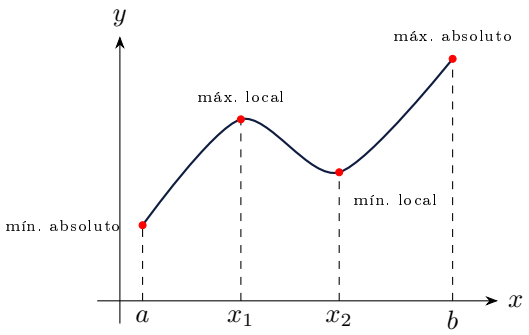
**Definição**

Considere uma função $f$ definida num intervalo (ou região) e um ponto $x_0$ (ou $(x_0, y_0)$) do domínio.

- $x_0$ é ponto de **mínimo (ou máximo) absoluto/global** se $f(x_0)$ é o menor (ou maior) valor de $f$ em *todo* o domínio.
- $x_0$ é ponto de **mínimo (ou máximo) local/relativo** se $f(x_0)$ é o menor (ou maior) valor de $f$ apenas *perto* de $x_0$ (numa vizinhança), podendo existir valores menores (ou maiores) em outras partes do domínio.

**Observação**

Num intervalo $[a, b]$, por exemplo: as extremidades $a$ e $b$ podem ser mínimo/máximo *absoluto*, enquanto "vales" e "picos" no interior do intervalo são mínimos/máximos apenas *locais* – todo extremo absoluto que ocorre no interior do domínio é também local, mas o contrário nem sempre vale.




**Exemplo**

$f(x, y) = x^2 + y^2$ (paraboloide). Como $x^2 + y^2 \geq 0$ sempre, com igualdade só em $(0, 0)$, o ponto $(0, 0)$ é **mínimo global** (valor $f(0, 0) = 0$). Se $x, y \in \mathbb{R}$ (domínio todo o plano), $f$ **não tem máximo** (cresce sem limite).
Já restrita ao quadrado $0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 1$: o mínimo continua sendo $f(0, 0) = 0$, mas agora existe também um máximo (o domínio é fechado e limitado), atingido no canto mais distante da origem, $(1, 1)$: $f(1, 1) = 2$.

**Exemplo**

$f(x, y) = (x^2 + y^2 - 1)^2 + 2$. Sobre a circunferência $x^2 + y^2 = 1$ o termo elevado ao quadrado se anula, então $f$ vale 2 ali – o **mínimo global** da função. Na origem,

$$f(0, 0) = (0^2 + 0^2 - 1)^2 + 2 = 3.$$

Ao se afastar de $(0, 0)$ (na direção do círculo) a função vale menos que 3: por exemplo $f(0,1; 0,1) \approx 2,9604 < 3$. Mas se afastarmos *demais* da origem, $f$ volta a crescer bastante: $f(2, 1) = (4+1-1)^2+2 = 18$. Ou seja, $(0, 0)$ é ponto de **máximo local** (maior que os vizinhos próximos), mas não é máximo global (a função não é limitada superiormente).

**Observação**

Como $f$ só depende de $r = \sqrt{x^2+y^2}$ (é uma função *radial*, o mesmo valor em todo ponto de um círculo centrado na origem), o gráfico completo de $f$ é obtido girando essa curva em torno do eixo $z$ – daí o formato de "chapéu" (chapéu mexicano/sombrero): um bico no meio (o máximo local em $(0,0)$, altura 3) cercado por uma aba circular mais baixa (o círculo de mínimos globais $x^2+y^2=1$, altura 2), que volta a subir para fora do chapéu.

## 13.3 Pontos críticos

**Definição**

**Pontos críticos** são os pontos do domínio em que as derivadas parciais se anulam ($\nabla f = \vec{0}$) ou não estão definidas.

**Observação**

Todo máximo ou mínimo **relativo** (local) é um ponto crítico, mas nem todo ponto crítico é máximo ou mínimo relativo (pode ser um ponto de sela, por exemplo).

## 13.4 Teste da derivada segunda (teste da Hessiana)

**Teorema**

Seja $f$ uma função de duas variáveis com derivadas contínuas em torno de um ponto crítico $(x_0, y_0)$. Seja

$$D = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix}_{(x_0,y_0)} = f_{xx}(x_0,y_0)\, f_{yy}(x_0,y_0) - \big(f_{xy}(x_0,y_0)\big)^2.$$

- Se $D > 0$ e $f_{xx}(x_0,y_0) > 0$: a função tem **mínimo relativo** em $(x_0,y_0)$.
- Se $D > 0$ e $f_{xx}(x_0,y_0) < 0$: a função tem **máximo relativo** em $(x_0,y_0)$.
- Se $D < 0$: a função tem um **ponto de sela** em $(x_0,y_0)$ (nem máximo nem mínimo).
- Se $D = 0$: **nada podemos concluir** (o teste é inconclusivo).

**Exemplo**

$f(x,y) = x^2 + y^2$.

*1º passo: achar os pontos críticos.*

$$f_x = 2x = 0 \quad \text{e} \quad f_y = 2y = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad x = 0 \quad \text{e} \quad y = 0.$$

$(0,0)$ é o único ponto crítico.

*2º passo: teste da derivada segunda.*

$$f_{xx} = 2, \qquad f_{yy} = 2, \qquad f_{xy} = 0 = f_{yx}$$

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - 0 \cdot 0 = 4 > 0, \qquad f_{xx} = 2 > 0$$

$\boxed{(0,0) \text{ é ponto de mínimo local.}}$

**Exemplo**

$f(x,y) = 4xy - x^4 - y^4$.

*1º passo: achar os pontos críticos.*

$$f_x = 4y - 4x^3 = 0 \quad \Rightarrow \quad y = x^3, \qquad f_y = 4x - 4y^3 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = y^3.$$

Substituindo $y = x^3$ em $x = y^3$:

$$x = (x^3)^3 = x^9 \quad \Longrightarrow \quad x^9 - x = 0 \quad \Longrightarrow \quad x(x^8 - 1) = 0$$

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x^8 = 1 \text{ (ou seja, } x = 1 \text{ ou } x = -1).$$

- $x = 0 \Rightarrow y = 0^3 = 0$: ponto $(0,0)$.
- $x = 1 \Rightarrow y = 1^3 = 1$: ponto $(1,1)$.
- $x = -1 \Rightarrow y = (-1)^3 = -1$: ponto $(-1,-1)$.

*2º passo: teste da derivada segunda.*

$$f_{xx} = -12x^2, \qquad f_{yy} = -12y^2, \qquad f_{xy} = 4 = f_{yx}$$

$$D(x,y) = \begin{vmatrix} -12x^2 & 4 \\ 4 & -12y^2 \end{vmatrix} = 144x^2y^2 - 16.$$

- Em $(0,0)$: $D(0,0) = 144(0)(0) - 16 = -16 < 0 \Rightarrow (0,0)$ é ponto de **sela**.
- Em $(1,1)$: $D(1,1) = 144(1)(1) - 16 = 128 > 0$ e $f_{xx}(1,1) = -12(1)^2 = -12 < 0 \Rightarrow (1,1)$ é ponto de **máximo local**.
- Em $(-1,-1)$: $D(-1,-1) = 144(1)(1) - 16 = 128 > 0$ e $f_{xx}(-1,-1) = -12(-1)^2 = -12 < 0 \Rightarrow (-1,-1)$ é ponto de **máximo local**.

**Gabarito**

$(0,0)$: ponto de sela. $(1,1)$ e $(-1,-1)$: pontos de máximo local.

## Aula 14

# Multiplicadores de Lagrange

### 14.1 09/09 (Capítulo 13.9 do livro do Anton): Multiplicadores de Lagrange

**Observação**

Nesta aula o professor trabalhou os problemas de otimização com restrições utilizando multiplicadores de Lagrange, explorando a condição de alinhamento entre gradientes e sua interpretação geométrica.

**Definição**

**Método dos multiplicadores de Lagrange.** Para maximizar/minimizar uma **função objetivo** $f(x, y, z)$ sujeita a uma **restrição** $g(x, y, z) = k$ (uma superfície – por exemplo, um plano, uma esfera, ou aqui, a quantidade fixa de material de uma caixa), os pontos candidatos a extremo satisfazem o sistema

$$\boxed{\nabla f = \lambda \nabla g} \qquad \text{e} \qquad g(x, y, z) = k,$$

onde $\lambda$ (lambda) é o **multiplicador de Lagrange** – um escalar auxiliar, sem significado físico direto no problema, que existe só pra equilibrar a equação vetorial (ele acaba sendo descartado no final, depois de resolver o sistema).

**Observação**

**Por que isso funciona (interpretação geométrica).** $\nabla f$ é sempre perpendicular às superfícies de nível de $f$, e o mesmo vale para $\nabla g$ em relação à restrição $g = k$ (que é, ela mesma, uma superfície de nível de $g$). Num ponto de extremo de $f$ *restrito* à superfície $g = k$: se $\nabla f$ não fosse paralelo a $\nabla g$ nesse ponto, existiria uma direção tangente à superfície $g = k$ ao longo da qual $f$ ainda estaria variando – ou seja, seria possível "andar" pela restrição e melhorar o valor de $f$, logo o ponto não seria extremo. Portanto, no extremo, os dois gradientes devem ser **paralelos** – daí $\nabla f = \lambda \nabla g$.

**Exemplo**

**Este exemplo caiu na prova.**
Uma caixa retangular sem tampa é feita com 12 $\text{m}^2$ de papelão. Determine o volume máximo possível dessa caixa e suas dimensões.

**Resolução.** Sejam $x, y$ as dimensões da base e $z$ a altura da caixa.

*Função objetivo* (o que queremos maximizar):

$$f(x, y, z) = xyz \qquad \text{(volume)}$$

*Restrição* (a caixa não tem tampa – só o fundo e as 4 paredes usam papelão):

$$g(x,y,z) = \underbrace{xy}_{\text{fundo}} + \underbrace{2xz + 2yz}_{\text{4 paredes}} = 12$$

*Sistema de Lagrange* ($\nabla f = \lambda \nabla g$):

$$\nabla f = \langle yz,\ xz,\ xy \rangle, \qquad \nabla g = \langle y + 2z,\ x + 2z,\ 2x + 2y \rangle$$

$$\begin{cases} yz = \lambda(y + 2z) \\ xz = \lambda(x + 2z) \\ xy = \lambda(2x + 2y) \\ xy + 2xz + 2yz = 12 \end{cases}$$

*Resolvendo.* Por simetria entre $x$ e $y$ (a restrição e o volume tratam $x$ e $y$ da mesma forma), procuramos uma solução com $x = y$. Da terceira equação:

$$x^2 = \lambda(4x) \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda = \frac{x}{4} \quad (x \neq 0).$$

Substituindo na segunda equação (com $y = x$):

$$xz = \frac{x}{4}(x + 2z) \qquad \Longrightarrow \qquad 4xz = x^2 + 2xz \qquad \Longrightarrow \qquad 2xz = x^2 \qquad \Longrightarrow \qquad z = \frac{x}{2}.$$

Substituindo $y = x$ e $z = x/2$ na restrição:

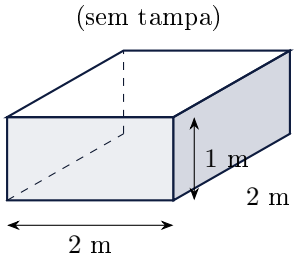
$$x^2 + 2x\left(\frac{x}{2}\right) + 2x\left(\frac{x}{2}\right) = x^2 + x^2 + x^2 = 3x^2 = 12 \qquad \Longrightarrow \qquad x^2 = 4 \qquad \Longrightarrow \qquad x = 2.$$

Logo $x = y = 2$ e $z = \dfrac{x}{2} = 1$. O volume máximo é

$$V = xyz = 2 \cdot 2 \cdot 1 = \boxed{4\ \text{m}^3}.$$

**Observação**

Conferindo a restrição: $xy + 2xz + 2yz = 4 + 4 + 4 = 12$ – bate certinho com os 12 m$^2$ de papelão.




**Gabarito**

Base 2 m $\times$ 2 m, altura 1 m; volume máximo $= 4$ m$^3$.

## Aula 15

# Exercícios: Exercício Guiado e Revisão

### 15.1 11/09: Exercícios

**Observação**

Aula de exercício guiado e revisão, preparatória para a Avaliação 1.

## Aula 16

# Avaliação 1

### 16.1 14/09: Avaliação 1

**Observação**

Primeira avaliação da disciplina, encerrando a Área 1 do conteúdo (Capítulos 1–14).

# Resumo: Fórmulas e Teoremas – Área 1

**Observação**

Isto é uma **cola/formulário enxuto**, não um substituto do conteúdo completo – reúne só as fórmulas e teoremas principais de cada capítulo, mais alguns exercícios rápidos de conferência. Pra entender a dedução/justificativa de cada fórmula, ver o capítulo correspondente.

## 1. Espaço Tridimensional

$$d(P,Q) = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2} \qquad \text{(distância entre pontos)}$$

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2 = R^2 \qquad \text{(esfera de centro } (x_0,y_0,z_0) \text{ e raio } R)$$

## 2-3. Vetores

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2+v_2^2+v_3^2} \qquad \text{(norma)}, \qquad \hat{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \qquad \text{(vetor unitário)}$$

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3 = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta \qquad \text{(produto escalar)}$$

$$\text{proj}_{\vec{v}}\,\vec{u} = \left(\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{v}\|^2}\right)\vec{v} \qquad \text{(projeção/decomposição ortogonal)}$$

## 4. Produto Vetorial

$$\vec{u}\times\vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}, \qquad \|\vec{u}\times\vec{v}\| = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\,\text{sen}\,\theta = \text{área do paralelogramo}$$

$\vec{w}\cdot(\vec{u}\times\vec{v})$ (produto misto) = volume do paralelepípedo; $=0 \iff \vec{u},\vec{v},\vec{w}$ coplanares

## 5. Retas

$$\begin{cases} x = x_0 + t\,v_1 \\ y = y_0 + t\,v_2 \\ z = z_0 + t\,v_3 \end{cases} \qquad \text{(reta por } (x_0,y_0,z_0), \text{ vetor diretor } \vec{v})$$

Duas retas: **paralelas** (vetores diretores proporcionais), **concorrentes** (se cruzam), ou **reversas** (não paralelas e não se cruzam).

## 6. Planos

$$\vec{n}\cdot\langle x-x_0,\, y-y_0,\, z-z_0\rangle = 0 \qquad \text{(equação vetorial, } \vec{n} \text{ normal, } P_0 \text{ no plano)}$$

$$ax+by+cz+d=0 \qquad \text{(equação geral, } \vec{n}=\langle a,b,c\rangle)$$

## 7. Funções de Várias Variáveis, Curvas e Superfícies

Domínio, curvas/superfícies de nível. Quádricas centrais: elipsoide $(+++ = 1)$, paraboloide elíptico $(++ = z)$, paraboloide hiperbólico $(+- = z)$, hiperboloide de 1 folha $(++- = 1)$, hiperboloide de 2 folhas $(++- = -1)$, cone $(++- = 0)$.

## 8. Derivadas Parciais

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \qquad \text{(mantendo } y = y_0 \text{ fixo)}$$

Teorema de Clairaut/Schwarz: $f_{xy} = f_{yx}$ (derivadas mistas, se contínuas).

## 9. Regra da Cadeia

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt} = \nabla f \cdot \frac{d}{dt}\langle x(t), y(t)\rangle$$

## 11-12. Vetor Gradiente, Derivada Direcional e Plano Tangente

$$\nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\rangle, \qquad D_{\vec{u}} f = \nabla f \cdot \vec{u} \ (\vec{u} \text{ unitário})$$

$\nabla f$ é perpendicular à curva/superfície de nível e aponta na direção de crescimento máximo (taxa $\|\nabla f\|$); direção de decrescimento máximo é $-\nabla f$ (taxa $-\|\nabla f\|$).

$$\boxed{z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)} \qquad \text{(plano tangente a } z = f(x, y))$$

Pra superfície de nível $F(x, y, z) = 0$: $\vec{n} = \nabla F$, plano tangente via $\nabla F \cdot \overrightarrow{P_0 P} = 0$; reta normal usa $\nabla F$ como vetor diretor.

## 13. Máximos e Mínimos

Pontos críticos: $\nabla f = \vec{0}$ (ou derivada indefinida). Teste da Hessiana em $(x_0, y_0)$:

$$D = f_{xx} f_{yy} - (f_{xy})^2$$

$D > 0, f_{xx} > 0 \Rightarrow$ mínimo local; $D > 0, f_{xx} < 0 \Rightarrow$ máximo local; $D < 0 \Rightarrow$ sela; $D = 0 \Rightarrow$ inconclusivo.

## 14. Multiplicadores de Lagrange

Maximizar/minimizar $f$ sujeito a $g = k$:

$$\boxed{\nabla f = \lambda \nabla g} \qquad \text{junto com } g(x, y, z) = k$$

## Exercícios rápidos de conferência

**Exercício**

$\vec{u} = \langle 1, 2, -1\rangle$, $\vec{v} = \langle 3, 0, 4\rangle$. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$ e $\vec{u} \times \vec{v}$.

**Resposta**

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 + 0 - 4 = -1$. $\quad \vec{u} \times \vec{v} = \langle 8, -7, -6\rangle$.

**Exercício**

Encontre o plano tangente a $f(x,y) = x^2 - y^2$ em $(1,1)$.

**Resposta**

$f(1,1) = 0$, $f_x = 2x \Rightarrow 2$, $f_y = -2y \Rightarrow -2$. $z = 0 + 2(x-1) - 2(y-1) \Rightarrow z = 2x - 2y$.

**Exercício**

Classifique os pontos críticos de $f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x + 4y$.

**Resposta**

$f_x = 2x - 2 = 0, f_y = 2y + 4 = 0 \Rightarrow (1,-2)$. $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (2)(2) - 0 = 4 > 0$, $f_{xx} = 2 > 0 \Rightarrow$ mínimo local (e também global, é um paraboloide).